

ระบบจัดการภาษีอัจฉริยะ

(Smart Tax Assistant)

โดย

รวีพล สอาดโพธิ์ทอง

RAWIPON SA-ARDPOTHONG

อดิคุณ ปิดสาโย

ATIKUN PIDSAYO

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ระบบจัดการภาษีอัจฉริยะ
(Smart Tax Assistant)

โดย

รวีพล สอาดโพธิ์ทอง

อดิคุณ ปิตสาโย

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

SMART TAX ASSISTANT

RAWIPON SA-ARDPOTHONG

ATIKUN PIDSAYO

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT

OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF

BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PROJECT 1

SCHOOL OF INFORMATION TECNOLOGY

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

1/2025

COPYRIGHT 2025

SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ใบรับรองปริญญาานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2568

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบจัดการภาษีอัจฉริยะ

SMART TAX ASSISTANT

ผู้จัดทำ

1. นาย รวิพล สอาดโพธิ์ทอง รหัสนักศึกษา 65070197

2. นาย อติคุณ ปิตสาโย รหัสนักศึกษา 65070247

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ดร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์)

ใบรับรองโครงการ (PROJECT)

เรื่อง

ระบบจัดการภาษีอัจฉริยะ

SMART TAX ASSISTANT

นายทวีพล สอาดโพธิ์ทอง 65070197

นายอติคุณ ปิตสาโย 65070247

ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้คัดลอกมาจากที่ใด

รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาวិชาโครงการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

.....

(นายวิพล สอาดโพธิ์ทอง)

.....

(นายอดิคุณ ปิตสาโย)

หัวข้อโครงการ	ระบบจัดการภาษีอัตโนมัติ
นักศึกษา	นายรวิพล สอาดโพธิ์ทอง นายอดิคุณ ปิตสาโย
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา	2568
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน การจัดการภาษีบุคคลธรรมดาถือเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนสูงเนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ส่งผลให้ผู้เสียจำนวนมากขาดความมั่นใจในการยื่นแบบแสดงรายการ การหักค่าใช้จ่าย และการใช้สิทธิลดหย่อนต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การยื่นภาษีที่ผิดพลาดล่าช้า หรือแม้กระทั่งการเสียค่าปรับ โครงการนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบ “Smart Tax Assistant” ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ใช้งานให้สามารถจัดการภาษีได้อย่างสะดวกแม่นยำ ระบบจะทำการคำนวณภาษีที่ต้องชำระโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งวิเคราะห์และแนะนำแนวทางในการหักค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ในแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือตามจริง เพื่อให้ผู้ใช้เสียภาษีในอัตราที่เหมาะสม นอกจากนี้ ระบบยังประกอบด้วย และมีระบบแจ้งเตือนวันครบกำหนดการยื่นภาษีผ่าน SMS และ Email โดยสถาปัตยกรรมของระบบจะเน้นการออกแบบและพัฒนาบน Amazon Web Service (AWS) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านความเร็ว ความพร้อมใช้งาน และความปลอดภัยของข้อมูล

Project Title	SMART TAX ASSISTANT
Student	Mr. RAWIPON SA-ARDPOTHONG ID 65070197 Mr. ATIKUN PIDSAYO ID 65070247
Degree	Bachelor of Science
Program	INFORMATION TECTNOLOGY
Academic Year	2025
Advisor	Assoc. Prof. Dr. LAPAS PRADITTASNEE

ABSTRACT

Currently, personal income tax management is a highly complex process due to frequently changing legal regulations. This results in many taxpayers lacking confidence in filing returns, deducting expenses, and claiming various allowances, which can lead to incorrect or delayed filings, or even the imposition of penalties. This project, therefore, aims to develop the "Smart Tax Assistant" system, a web application designed to assist users in managing their taxes conveniently and accurately. The system automatically calculates taxes payable, and analyze and recommend the most suitable expense deduction methods for each individual user, whether it be lump-sum or actual expense deductions, to ensure users pay tax at the most appropriate rate. In addition, the system incorporates and features a notification system for tax filing deadlines via SMS and Email. The entire system architecture is designed and developed on Amazon Web Services (AWS) to enhance performance, availability, and security.

กิตติกรรมประกาศ

ตามที่ข้าพเจ้า นายรวิพล สอาดโพธิ์ทอง และ นายอดิคุณ ปิตสาโย ได้รับมอบหมายที่จะได้ทำโครงการระบบจัดการภาษีอัตโนมัติ (SMART TAX ASSISTANT) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ถึง 28 มีนาคม 2569 ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานต่างๆ และสามารถทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์ที่ได้ให้คำแนะนำ แนวคิดใหม่ๆ และการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด จนโครงการนี้สามารถเสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาที่ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆรวมทั้งเป็นกำลังใจสนับสนุนเสมอมา

ขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้คำแนะนำดีๆ เกี่ยวกับการทำงานและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการชิ้นนี้

ขอบคุณที่เทิดที่สละเวลาในการช่วยให้ความรู้ในการเกี่ยวกับกฎหมายภาษีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ยังมีบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ซึ่งได้ให้ความกรุณาแนะนำในการทำโครงการและการจัดทำรายงานฉบับนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและให้ความเข้าใจรวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตและการทำงาน จึงสามารถทำให้โครงการและรายงานชิ้นนี้เป็นไปได้อย่างเสร็จสมบูรณ์

ชื่อรวิพล นามสกุล สอาดโพธิ์ทอง

ชื่ออดิคุณ นามสกุล ปิตสาโย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ.....	i
ABSTRACT.....	iii
กิตติกรรมประกาศ.....	iv
สารบัญ.....	v
สารบัญรูป.....	xi
สารบัญตาราง.....	xiv
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 วิธีการดำเนินงาน.....	2
1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน.....	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงาน.....	4
2.1.1 TypeScript.....	4
2.1.2 Next.js.....	5
2.1.3 JavaScript.....	5
2.1.4 Prisma.....	6
2.1.5 PostgreSQL.....	6

2.1.6 Tailwind CSS.....	7
2.1.7 GitHub	7
2.1.8 Amazon EC2.....	8

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.1.9 Amazon Relational Database services (RDS)	8
2.1.10 Amazon Simple Storage Service (S3)	9
2.1.11 Virtual Private Cloud (VPC).....	9
2.1.12 Identity and Access Management (IAM)	10
2.1.13 Lambda	10
2.1.14 SQS	11
2.1.15 SNS.....	11
2.1.16 Docker.....	12
2.2 การสำรวจระบบคล้ายคลึงกันที่มีอยู่เดิม	13
2.2.1 ระบบจัดการภาษี iTAX.....	13
2.2.2 ระบบคำนวณภาษีกสิกรไทย.....	14
2.2.3 ระบบคำนวณภาษี Samsunglife	15
2.3 หลักการคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทที่ 6 และ 8 [10]	16
2.3.1 ภาษีเงินได้ประเภทที่ 6	16
2.3.1.1 การหักค่าใช้จ่ายตามจริง.....	16
2.3.1.2 การหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา.....	16

2.3.1.3 ตัวอย่างการคำนวณ (ไม่รวมการหักลดหย่อนอื่นๆ).....	16
2.3.2 หลักการคิดภาษีในบุคคลเงินได้ธรรมดาประเภทที่ 8	17
2.3.2.1 การหักค่าใช้จ่ายตามจริง.....	17
2.3.2.2 การหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา.....	17
2.3.2.3 ตัวอย่างการคำนวณ (ไม่รวมการหักลดหย่อนอื่นๆ).....	17

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย	19
3.1 การรวบรวมความต้องการ	19
3.2 วิเคราะห์ปัญหาดังเดิม	19
3.3 การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมของระบบ.....	21
3.4 การวิเคราะห์ความต้องการระบบ	22
3.4.1 Functional Requirements.....	22
3.4.2 Non-Functional Requirements.....	23
3.5 การออกแบบระบบ.....	24
3.5.1 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)	24
3.5.2 รายละเอียดของยูสเคส (Use case Description).....	27
3.5.3 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram).....	38
3.5.4 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ (Sequence Diagram)	46
3.5.5 แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Entity Relationship Model).....	52

3.5.6 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary).....	53
3.6 แนวคิดพัฒนาระบบ	63
3.6.1 ภาพรวมโดยย่อของระบบ	63
3.6.2 แผนผังการใช้งานระบบของผู้ใช้.....	64
3.7 การใช้งาน RAG ภายในระบบ.....	65
3.7.1 ฤทธิ์หลักการทำงานของ RAG	65
3.7.2 เหตุผลในการเลือกใช้ RAG ภายในโครงการ	65
3.7.3 ข้อมูลที่ใช้สำหรับการใส่ใน RAG	66
3.8 หลักการประเมินความสามารถของ AI	67

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.8.1 การประเมินความถูกต้องตามกฎหมาย (Legal Compliance).....	67
3.8.2 การประเมินความแม่นยำทางตัวเลข (Numeric Accuracy).....	68
3.8.3 การประเมินคุณภาพข้อความ	69
3.8.3.1 BLEU Score (Bilingual Evaluation Understudy)	69
3.8.3.2 ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)	70
3.8.3.3 BERTscore.....	70
บทที่ 4 ผลการทดลองเบื้องต้นและระบบต้นแบบ	72
4.1 Prompt สำหรับการส่ง Request ให้กับ Generative AI	72
4.2 ข้อมูลสำหรับการทดสอบการตอบของ Generative AI	73
4.3 ผลการทดสอบในด้านของ Metrics	74

4.4 ผลการประเมินความถูกต้องทางกฎหมาย	75
4.4.1 รายละเอียดคดีที่ผิดปกติที่ตรวจพบ	78
4.4.2 สรุปผล	78
4.5 ระบบต้นแบบ	79
4.5.1 ระบบลงทะเบียน	79
4.5.2 ระบบลงชื่อเข้าใช้	80
4.5.3 ระบบจัดการโปรไฟล์ของผู้ใช้	81
4.5.4 หน้าเว็บต้นแบบเพื่อให้ผู้ใช้กรอกเป้าหมายที่ต้องการ	82
4.5.5 หน้าเว็บต้นแบบผู้ใช้ติดตามวันยื่นภาษี	84
4.5.6 หน้าเว็บต้นแบบผู้ใช้จัดการเอกสารภาษี	84
4.5.7 หน้าเว็บต้นแบบวางแผนภาษีปัจจุบัน	85
4.5.8 หน้าเว็บต้นแบบสรุปผลการคำนวณภาษี	85

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและแผนการดำเนินงานในอนาคต	86
5.1 สรุปผลการทดลอง	86
5.2 สรุปผลการดำเนินการ	87
5.3 ปัญหาและอุปสรรคที่ได้พบ	87
5.4 แนวทางในการพัฒนา	88
บรรณานุกรม	89

ประวัติส่วนตัว.....	91
---------------------	----

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
รูปที่ 2.1 รูปโลโก้ TypeScript	4
รูปที่ 2.2 รูปโลโก้ Next.js.....	5
รูปที่ 2.3 รูปโลโก้ JavaScript	5
รูปที่ 2.4 โลโก้ Prisma	6
รูปที่ 2.5 โลโก้ PostgreSQL	6
รูปที่ 2.6 โลโก้ Tailwindcss	7
รูปที่ 2.7 โลโก้ GitHub	7
รูปที่ 2.8 โลโก้ EC2.....	8
รูปที่ 2.9 โลโก้ RDS.....	8
รูปที่ 2.10 โลโก้ S3.....	9
รูปที่ 2.11 โลโก้ VPC	9
รูปที่ 2.12 โลโก้ IAM.....	10
รูปที่ 2.13 โลโก้ Lambda	10
รูปที่ 2.14 โลโก้ SQS	11
รูปที่ 2.15 โลโก้ SNS	11
รูปที่ 2.16 โลโก้ Docker	12
รูปที่ 2.17 หน้าต่างคำนวณภาษีแอป iTax	13
รูปที่ 2.18 หน้าต่างคำนวณภาษีเว็บไซต์กสิกรไทย	14
รูปที่ 2.19 หน้าต่างคำนวณภาษีเว็บไซต์ Samsunglife	15
รูปที่ 3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ	22
รูปที่ 3.2 แผนภาพยูสเคส	24
รูปที่ 3.3 แผนภาพกิจกรรมจัดการโปรไฟล์.....	38
รูปที่ 3.4 แผนภาพกิจกรรมจัดการเอกสารส่วนที่ 1	39

รูปที่ 3.5 แผนภาพกิจกรรมจัดการเอกสารส่วนที่ 2	40
รูปที่ 3.6 แผนภาพกิจกรรมคำนวณภาษี	41
รูปที่ 3.7 แผนภาพกิจกรรมจำลองการวางแผนภาษี	43
รูปที่ 3.8 แผนภาพกิจกรรมดูภาพรวมข้อมูล	43

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูปที่ 3.9 แผนภาพติดตามวันยื่นภาษีของผู้ใช้.....	44
รูปที่ 3.10 แผนภาพกิจกรรมแจ้งเตือนภาษี.....	45
รูปที่ 3.11 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์จัดการโปรไฟล์	46
รูปที่ 3.12 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์จัดการเอกสาร	47
รูปที่ 3.13 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์การวางแผนภาษีในปัจจุบัน	48
รูปที่ 3.14 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์จำลองแผนภาษีตามเป้าหมาย	49
รูปที่ 3.15 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ติดตามวันยื่นภาษี	50
รูปที่ 3.16 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่งแจ้งเตือน	51
รูปที่ 3.17 แบบจำลองความสัมพันธ์	52
รูปที่ 3.18 แผนผังการใช้งานระบบของผู้ใช้	64
รูปที่ 3.19 รูปตัวอย่างข้อมูลที่ใส่ใน Vector Database	67
รูปที่ 4.1 ตัวอย่าง Prompt สถานการณ์ผู้ใช้	72
รูปที่ 4.2 ต้นแบบระบบลงทะเบียน	79
รูปที่ 4.3 ต้นแบบระบบลงทะเบียนผู้ใช้.....	80
รูปที่ 4.4 ต้นแบบระบบจัดการโปรไฟล์ของผู้ใช้.....	81
รูปที่ 4.5 ต้นแบบการแสดงผลเพื่อเลือกเส้นทาง	82
รูปที่ 4.6 ต้นแบบการแสดงผลเพื่อเลือกเส้นทาง	83
รูปที่ 4.7 ต้นแบบผู้ใช้ติดตามวันยื่นภาษี	84

รูปที่ 4.8 ต้นแบบระบบจัดการเอกสารภาษี.....	85
รูปที่ 4.9 หน้าเว็บต้นแบบวางแผนภาษีปัจจุบัน.....	85
รูปที่ 4.10 หน้าเว็บต้นแบบสรุปผลการคำนวณภาษี	86

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของยูสเคส จัดการโปรไฟล์.....	27
ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของยูสเคส จัดการเอกสาร	29
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของยูสเคส วางแผนภาษี ณ ปัจจุบัน.....	31
ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของยูสเคส จำลองแผนภาษีตามเป้าหมาย	33
ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของยูสเคส ดูภาพรวมข้อมูล.....	35
ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของยูสเคส ติดตามวันยื่นภาษี.....	36
ตารางที่ 3.7 รายละเอียดของยูสเคส ส่งแจ้งเตือน.....	37
ตารางที่ 3.8 ตารางอธิบายรายละเอียด.....	53
ตารางที่ 3.9 ตาราง users.....	54
ตารางที่ 3.10 accounts (บัญชี Social Login)	55
ตารางที่ 3.11 sessions (เซสชันผู้ใช้).....	56
ตารางที่ 3.12 user_tokens (โทเค็นผู้ใช้).....	56
ตารางที่ 3.13 document_folders (โฟลเดอร์เอกสาร).....	58
ตารางที่ 3.14 document_files (ไฟล์เอกสาร).....	59
ตารางที่ 3.15 income_records (บันทึกรายได้).....	60
ตารางที่ 3.16 deduction_records (บันทึกค่าลดหย่อน).....	61
ตารางที่ 3.17 ai_scenarios	62
ตารางที่ 4.1 ตารางข้อมูลสภาพแวดล้อมตัวอย่างของผู้ใช้	73
ตารางที่ 4.2 ตารางความคาดหวังที่ต้องการให้ตอบ	74
ตารางที่ 4.3 ตารางคะแนนที่ได้จากแต่ละ Metric.....	74
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลทางกฎหมายสำหรับรายการลดหย่อน	75
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน.....	76
ตารางที่ 4.6 ตารางสรุปผลการทดลอง	76

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

ในปัจจุบัน การจัดการภาษีเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เนื่องจากมีข้อกำหนดทางภาษีที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงกฎหมายภาษีที่มีการปรับเปลี่ยนออกอยู่เสมอ โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ (เงินได้ประเภทที่ 6) และผู้ประกอบการส่วนตัว (เงินได้ประเภทที่ 8) ที่ต้องรับผิดชอบในการคำนวณและยื่นภาษีด้วยตัวเอง ทำให้หลายคนไม่แน่ใจว่าต้องยื่นภาษีแบบใด หักค่าใช้จ่ายอย่างไร และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง [1]

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักกฎหมาย แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี และศิลปิน มักมีรายได้ที่ไม่คงที่ และต้องคำนวณกำไรสุทธิจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายจริง หรือค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ส่วนผู้ประกอบการค้า อุตสาหกรรม บริการ หรือการขนส่ง ต้องจัดการกับค่าใช้จ่ายที่หลากหลายและมีทั้งรูปแบบเงินสดและเครดิต

ความซับซ้อนนี้อาจจะนำไปสู่การยื่นภาษีล่าช้า การคำนวณภาษีผิดพลาด และในบางกรณีอาจถูกเรียกเก็บค่าปรับจากกรมสรรพากร ด้วยเหตุนี้ **Smart Tax Assistant** จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการในการจัดการภาษีได้อย่างสะดวกและแม่นยำ โดยระบบสามารถคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติสำหรับเงินได้ประเภท 6 และ 8 แนะนำแนวทางหักค่าใช้จ่ายและการลดหย่อนที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนวันครบกำหนดยื่นภาษีผ่าน SMS และ Email เพื่อลดโอกาสในการเสียค่าปรับ

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดความยุ่งยากในการคำนวณภาษีสำหรับเงินได้ประเภท 6 และ 8 ด้วยระบบอัตโนมัติ
2. เพื่อช่วยผู้ใช้งานวางแผนการหักค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแบบเหมาและแบบจริงเพื่อลดภาระภาษี

3.เพื่อใช้ Amazon Web Services (AWS) ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบในด้าน Performance, Availability และ Security

4. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการลงทุนและการออมที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษี

5.เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนวันครบกำหนดยื่นภาษีอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเสียค่าปรับ

1.3 วิธีการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1: การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการ

- เริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้เสียภาษีในประเทศไทย โดยการสืบค้นข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น กลุ่ม Facebook, เว็บไซต์ Pantip, และช่องทางของกรมสรรพากรเพื่อทำความเข้าใจคำถามที่พบบ่อย และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
- รวบรวมกฎหมายและเงื่อนไขทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฉบับล่าสุด โดยเฉพาะเงินได้ประเภท 6 และ 8 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับระบบคำนวณ
- กำหนดฟังก์ชันและความสามารถของระบบที่ต้องการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบระบบ

- ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ
- ออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลรายได้ รายการลดหย่อน
- ออกแบบหน้าจอการใช้งาน และประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ใช้งานง่ายและเป็นมิตร

ขั้นตอนที่ 3: การพัฒนาระบบ

- พัฒนาระบบในส่วนของผู้ใช้งานตามที่ออกแบบไว้
- พัฒนาระบบหลังบ้าน เช่น ระบบคำนวณภาษี, ระบบจัดการผู้ใช้ และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
- พัฒนาระบบจำลองการวางแผนภาษี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองเปลี่ยนแปลงรายการลดหย่อนและดูผลกระทบต่อยอดภาษี
- เชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS และ Email

ขั้นตอนที่ 4: การทดสอบและประเมินผล

- ทดสอบการทำงานของระบบในแต่ละส่วน เพื่อหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

- ทดสอบความถูกต้องของระบบคำนวณภาษีโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของกรมสรรพากร
- เปิดให้กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายทดลองใช้งานระบบ และรวบรวมข้อเสนอแนะและปรับปรุง

1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน

1. ระบบรองรับการคำนวณและให้คำแนะนำสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เฉพาะเงินได้ประเภท 6 (เงินได้จากการประกอบอาชีพอิสระ) และประเภท 8 (เงินได้จากการประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม บริการ หรือการขนส่ง) เท่านั้น
2. ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการลดหย่อนต่างๆ เพื่อให้ระบบคำนวณภาษีที่ต้องชำระหรือเงินคืนภาษี
3. ระบบสามารถจำลองการวางแผนภาษี โดยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลดรายการลดหย่อนต่างๆ เพื่อดูผลกระทบต่อยอดภาษีได้
4. ระบบมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนวันใกล้ครบกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทาง SMS และ Email ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลการจ่ายภาษีได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงวันที่ใกล้ยื่นเสียภาษี
3. เพื่อให้ผู้ใช้ลดเวลาการคำนวณการเสียภาษีในแต่ละปี
4. เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับคำแนะนำการลดหย่อนภาษีที่เหมาะสม

บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงาน

ในหัวข้อนี้ เราจะอธิบายถึงเทคโนโลยี, เฟรมเวิร์ก, และเครื่องมือต่างๆ ที่ถูกเลือกใช้ในการพัฒนาระบบจัดการภาษีอัจฉริยะ (Smart Tax Assistant) โดยแต่ละส่วนถูกเลือกมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการในด้านประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย, และความสามารถในการต่อขยายระบบ

2.1.1 TypeScript

TypeScript คือภาษาโปรแกรมที่พัฒนาต่อยอดมาจาก JavaScript โดยเพิ่มความสามารถในการกำหนดชนิดของข้อมูลแบบคงที่ (Static Typing) เข้ามา ในโครงการนี้ การเลือกใช้ TypeScript เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการจัดการข้อมูลทางการเงินและภาษีต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง ซึ่ง TypeScript จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ชนิดข้อมูลที่ผิดพลาดได้ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา ทำให้โค้ดทั้งระบบมีความน่าเชื่อถือสูงและง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาว



รูปที่ 2.0.1 รูปโลโก้ TypeScript

2.1.2 Next.js

Next.js คือ React Framework ที่ถูกใช้เป็นโครงสร้างหลักในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งรองรับการทำงานทั้งฝั่ง Frontend และ Backend ได้อย่างครบวงจร โครงงานนี้เลือกใช้ Next.js เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยระบบ File-based Routing และสามารถสร้าง API สำหรับเชื่อมต่อกับบริการหลังบ้านได้ภายในโปรเจกต์เดียว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดหน้าเว็บให้รวดเร็วและเป็นมิตรต่อ Search Engine



รูปที่ 2.0.2 รูปโลโก้ Next.js

2.1.3 JavaScript

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสร้างเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ในโครงงานนี้ JavaScript ทำหน้าที่เป็นภาษาเป้าหมายที่โค้ด TypeScript ทั้งหมดจะถูกคอมไพล์มาเป็น เพื่อให้เว็บเบราว์เซอร์สามารถประมวลผลและแสดงผลฟังก์ชันต่างๆ เช่น การคำนวณผลลัพธ์แบบไดนามิก หรือการตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้บนหน้าเว็บ



รูปที่ 2.0.3 รูปโลโก้ JavaScript

2.1.4 Prisma

Prisma คือ เครื่องมือ Object-Relational Mapper (ORM) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันที่เขียนด้วย TypeScript กับฐานข้อมูล PostgreSQL การนำ Prisma มาใช้ในโครงการนี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดการฐานข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยลดความจำเป็นในการเขียนคำสั่ง SQL โดยตรง และที่สำคัญคือการรับประกันความปลอดภัยของชนิดข้อมูล (Type-safety) ซึ่งทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ถูกส่งไปมาระหว่างโค้ดและฐานข้อมูลนั้นถูกต้องครบถ้วนเสมอ[2]



รูปที่ 2.0.4 โลโก้ Prisma

2.1.5 PostgreSQL

PostgreSQL คือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) แบบ Open source ที่มีความเสถียรและประสิทธิภาพสูง โครงการนี้เลือกใช้ PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนและต้องการความถูกต้องของข้อมูลสูง เช่น ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ ประวัติการคำนวณภาษี และเงื่อนไขของรายการลดหย่อนต่างๆ ซึ่งสามารถรองรับการทำงานที่ซับซ้อนและต่อขยายได้ดีเมื่อมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นในอนาคต



รูปที่ 2.0.5 โลโก้ PostgreSQL

2.1.6 Tailwind CSS

Tailwind CSS คือ Utility-first CSS Framework ที่ช่วยในการออกแบบและจัดวางส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ได้อย่างรวดเร็ว โดยในโครงการนี้ได้นำมาใช้เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนาหน้าตาของเว็บแอปพลิเคชัน ทำให้สามารถสร้างดีไซน์ที่สวยงามและตอบสนองต่อทุกขนาดหน้าจอได้อย่างสม่ำเสมอ โดยการ useClass (class) ที่เตรียมไว้ให้ในโค้ดโดยตรง



tailwindcss

รูปที่ 2.0.6 โลโก้ Tailwindcss

2.1.7 GitHub

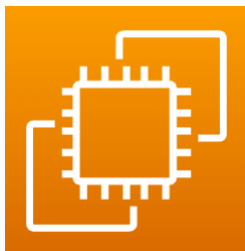
GitHub คือแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการซอร์สโค้ดและควบคุมเวอร์ชันโดยใช้ระบบ Git ซึ่งในโครงการนี้ถูกใช้เป็นส่วนศูนย์กลางในการเก็บรักษาโค้ดทั้งหมดของโปรเจกต์ และช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกัน ติดตามการเปลี่ยนแปลง และย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างเป็นระบบ ทำให้การพัฒนาโปรเจกต์มีความต่อเนื่องและจัดการได้ง่าย



รูปที่ 2.0.7 โลโก้ GitHub

2.1.8 Amazon EC2

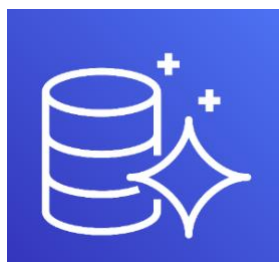
EC2 คือระบบบริการสำหรับที่ช่วยให้โปรดักส์ต่างๆสามารถรันแอปพลิเคชันบน AWS ได้โดยจุดเด่นของ EC2 คือการที่ EC2 เปรียบเสมือนเซิร์ฟเวอร์จำลองที่สามารถปรับขนาดได้ตามความใหญ่ของแอปพลิเคชันและจำนวนของ Workload มีความปลอดภัยโดยไม่ต้องลงทุน Hardware ในองค์กรในราคาที่แพง



รูปที่ 2.0.8 โลโก้ EC2

2.1.9 Amazon Relational Database services (RDS)

RDS คือ บริการที่สำหรับการจัดการ,ตั้งค่า,ดำเนินงาน และปรับขนาดของ Relational Database ได้ง่ายขึ้น มีความสามารถในการป้องกันการเกิด Failover ที่สูงทำให้มีความสามารถในการด้าน Availability ที่ดี จุดเด่นคือการทำงานได้โดยไม่ต้อง ติดตั้ง OS , ตั้งค่า Patch ใน OS, ติดตั้ง DBMS , ตั้งค่า Patch ใน DBMS เองเพราะทาง AWS จะจัดการให้ทั้งหมด [3]



รูปที่ 2.0.9 โลโก้ RDS

2.1.10 Amazon Simple Storage Service (S3)

S3 คือ บริการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถปรับขนาดได้อย่างมหาศาล โดยจะใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บในรูปแบบ Object ซึ่งการจัดเก็บนั้นจะมีความทนทาน ความพร้อมใช้งาน และความปลอดภัยที่สูง โดยการเก็บ Object นั้นเมื่อ Upload Object แล้วจะได้ Key เฉพาะและเมื่อได้แล้วจึงจะสามารถเข้าถึง Object ภายใน Bucket ได้ [7]



รูปที่ 2.0.10 โลโก้ S3

2.1.11 Virtual Private Cloud (VPC)

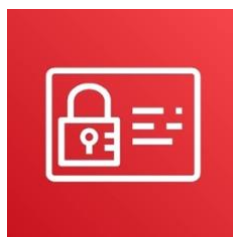
VPC คือ บริการสำหรับสร้างเครือข่ายส่วนตัวภายในคลาวด์สาธารณะทำให้สามารถควบคุมและจัดการเครือข่ายของตนเองได้ เช่นการกำหนด Ip address การสร้าง Subnet และความปลอดภัยภายในเครือข่าย มีความยืดหยุ่น และมีต้นทุนที่ต่ำกว่า



รูปที่ 2.0.11 โลโก้ VPC

2.1.12 Identity and Access Management (IAM)

IAM คือบริการที่ช่วยให้สามารถจัดการการเข้าถึงทรัพยากร AWS ได้อย่างปลอดภัย ช่วยกำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงทรัพยากรใดได้บ้างและภายใต้เงื่อนไขใด IAM ช่วยให้สามารถควบคุมการเข้าถึงบริการและทรัพยากรของ AWS ได้อย่างละเอียด



รูปที่ 2.0.12 โลโก้ IAM

2.1.13 Lambda

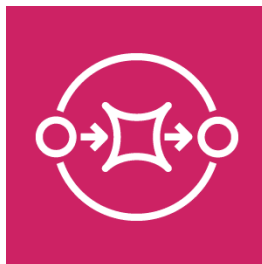
Lambda คือบริการประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ บริการนี้จะสามารถให้เราสามารถเรียกใช้โค้ดโดยไม่ต้องจัดการ Server เอง ซึ่งจะแตกต่างจาก EC2 ที่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์เอง ทั้งนี้ยังสามารถรองรับได้หลายภาษา เช่น Python, JavaScript เป็นต้น Lambda Function เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีภาระไม่มาก



รูปที่ 2.0.13 โลโก้ Lambda

2.1.14 Amazon Simple Queue Service (SQS)

Amazon Simple Queue Service เป็นบริการที่ช่วยจัดการเกี่ยวกับ message queue ซึ่งหน้าที่หลักของมันคือ เป็นสื่อกลางที่รับ-ส่งข้อมูลระหว่าง microservice หรือ applications ช่วยให้สามารถส่ง จัดเก็บ และรับข้อความได้ระหว่างส่วนประกอบอื่นๆ ได้อย่างยืดหยุ่นและปลอดภัย



รูปที่ 2.0.14 โลโก้ SQS

2.1.15 Amazon Simple Notification Service (SNS)

Amazon simple notification Service เป็นบริการส่งข้อความโดยหน้าที่คือการส่งการแจ้งเตือนหรือข้อความไปยังผู้ใช้หรือระบบต่างๆ โดยสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่น Application to Application (A2A) และ Application to Person (A2P)



รูปที่ 2.0.15 โลโก้ SNS

2.1.16 Docker

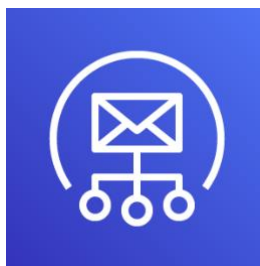
Docker เป็นแพลตฟอร์ม Open source ที่ช่วยให้ นักพัฒนาสามารถสร้าง ทดสอบ และติดตั้ง แอปพลิเคชันได้รวดเร็ว โดยการบรรจุแอปพลิเคชันและที่ต้องใช้ทั้งหมดไว้จะอยู่ภายใน “คอนเทนเนอร์” ด้วยความที่สภาพแวดล้อมที่แยกจากกัน ทำให้สามารถรันงานแอปพลิเคชันได้โดยไม่มีปัญหาความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ



รูปที่ 2.0.16 โลโก้ Docker

2.1.17 Amazon Simple Email Service (SES)

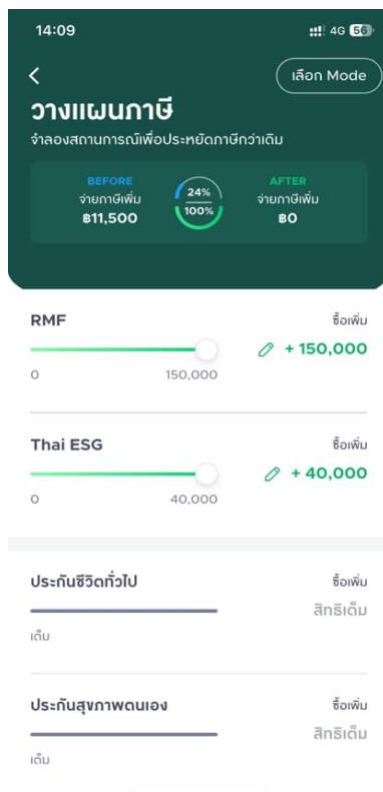
Amazon Simple Email Service เป็นบริการรับส่ง Email ของทาง AWS รวมถึงการ Managed service ด้วยครับ ซึ่งมีจุดเด่นคือการเป็นบริการที่มีประสิทธิภาพต่อต้นทุน (Cost Performance) สูงมาก มีความ High reliability และ Scalable ที่ดีและสามารถ Trigger ให้บริการอื่นๆ ใน AWS ได้เช่น Lambda จะทำการทำงานเมื่อมีอีเมลเข้ามานั่นเอง [12]



รูปที่ 2.0.17 โลโก้ SES

2.2 การสำรวจระบบคล้ายคลึงกันที่มีอยู่เดิม

2.2.1 ระบบจัดการภาษี iTAX



รูปที่ 2.0.17 หน้าต่างคำนวณภาษีแอป iTax

ระบบจัดการภาษี iTax เป็น mobile application ที่จะช่วยสำหรับการจัดการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้ลดหย่อนตามสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ใช้ โดย application นี้จะเหมือนกับของเราที่มีการแนะนำให้ผู้สามารถลดหย่อนภาษีได้โดยเลือกเป้าหมายว่าต้องการลดหย่อนภาษีเท่าไรและต้องเลือกซื้ออย่างไรเพื่อลดหย่อน ส่วนระบบเพิ่มเติมที่ web application สามารถทำได้คือมีการแนะนำที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้นโดยคำนึงถึงจากความเสี่ยงที่ผู้ใช้รับได้พร้อมการอธิบายจาก AI เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

และมีการเพิ่มส่วนของการวางแผนในอนาคตเพื่อให้รับมือกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้

2.2.2 ระบบคำนวณภาษีภักสิกรไทย

The screenshot displays the KBank website's interface for calculating taxes on investments in RMF, ThaiESG, and Thai ESGX funds. The page is titled "ลดหย่อนภาษีกับกองทุน RMF / ThaiESG / Thai ESGX" (Tax Deduction with RMF / ThaiESG / Thai ESGX Funds). It shows the current tax rate as 6,700 Baht. Below this, there are four sections for different fund types, each with a current value of 151,200 Baht and a "Calculate Tax" button. The sections are:

- ลงทุน RMF** (Investment RMF): RMF 30% tax rate, maximum deduction 500,000 Baht.
- ลงทุน ThaiESG** (Investment ThaiESG): ThaiESG 30% tax rate, maximum deduction 300,000 Baht.
- ลงทุน Thai ESGX** (Investment Thai ESGX): Thai ESGX 30% tax rate, maximum deduction 300,000 Baht.
- โอนย้าย LTF มา Thai ESGX** (Transfer LTF to Thai ESGX): LTF 30% tax rate, maximum deduction 300,000 Baht.

 At the bottom, there is a "Total" (ลงทุนรวม) section showing 0 Baht. The page also includes a navigation bar at the top with various KBank services and a search bar.

รูปที่ 2.0.18 หน้าต่างคำนวณภาษีเว็บไซต์ภักสิกรไทย

(ที่มา https://www.kasikornbank.com/th/tax/pages/calculate_tax.aspx)

ระบบคำนวณภาษีธนาคารภักสิกรไทย เป็น web application ที่จะช่วยสำหรับการคำนวณภาษีที่ผู้ใช้ต้องจ่ายก่อนและหลังการลงทุนใน RMF , ThaiESG และ Thai ESGX โดยระบบนี้มีความเหมือนกับระบบเราที่มีการคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายภายในปัจจุบัน ส่วนเสริมของระบบคือ Web application จะมีตัวเลือกที่มากกว่าและสามารถแนะนำเส้นทางการลดหย่อนของผู้ใช้ได้หลากหลายเส้นทางมากกว่าและเพิ่มการแนะนำของ AI ที่อธิบายของแต่ละเส้นทาง

2.2.3 ระบบคำนวณภาษี Samsunglife

คำนวณภาษี

ระดับเงินได้สุทธิ	0-150K	150-300K	300-500K	500-750K	750K-1M	1-2M	2-5M	5M-
เงินได้สุทธิ	150,000.00 บาท	150,000.00 บาท	44,000.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท
อัตรากำไร	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
ภาษีที่คำนวณได้	0.00 บาท	7,500.00 บาท	4,400.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท

ผลการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

	หักภาษี ณ ที่จ่าย	เงินได้สุทธิ	เงินได้สุทธิ	เงินได้สุทธิ	เงินได้สุทธิ	เงินได้สุทธิ	เงินได้สุทธิ	รวม
ยอดสูงสุดสุทธิ	75,600.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00	225,600.00	
ยอดหักภาษี ณ ที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ยอดสุทธิ	75,600.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00	225,600.00	
ยอดหักภาษี ณ ที่จ่าย	ไม่ระบุ	0.00	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	0.00	
ยอดสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

หมายเหตุ "ยอดหักภาษี ณ ที่จ่าย" จะต้องไม่เกินจำนวนเงิน "ยอดสุทธิ" ในแต่ละปี

ภาษีเงินได้

รายได้สุทธิ: 504,000.00 บาท

ยอดหักภาษี ณ ที่จ่าย: 160,000.00 บาท

รายได้สุทธิ: 344,000.00 บาท

11,900.00 บาท

ภาษีเงินได้

0.00 บาท

รูปที่ 2.0.19 หน้าต่างคำนวณภาษีเว็บไซต์ Samsunglife

(ที่มา <https://samsunglife.co.th/tax-calculator/>)

Samsunglife web application เป็นเว็บไซต์สำหรับการคำนวณภาษีที่สามารถให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลรายได้และการลดหย่อนที่ตัวเองต้องจ่ายและเมื่อกรอกเสร็จจะบอกข้อมูลภาษีที่ต้องจ่ายคงเหลือ พร้อมให้สามารถเลือกเส้นทางการลงทุนของตัวเองเพื่อดูผลลัพธ์ในสิ่งที่ตัวเองเลือก ระบบที่เหมือนกันคือ การคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายให้ผู้ใช้งาน ระบบส่วนเดิมที่ไม่มีคือ การแนะนำเงินที่ตัวเองควรจะลงทุน พร้อมการอธิบายเส้นทางจาก AI เพื่อการตัดสินใจของลูกค้า และเว็บไซต์เน้นหลักการที่จะใช้ประกันเป็นเหตุผลหลัก

2.3 หลักการคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทที่ 6 และ 8 [10]

2.3.1 ภาษีเงินได้ประเภทที่ 6

ภาษีเงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ชนิดไว้ โดยมีหลักการคิดคำนวณภาษีเงินได้ประเภทนี้แบ่งออกได้ 2 วิธี คือ การหักค่าใช้จ่ายตามจริง และการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา โดยสามารถเลือกได้แค่ 1 วิธี เท่านั้น และทางกรมสรรพากรได้กำหนดให้มีการหักค่าลดหย่อนตัวเอง 60,000 บาท สำหรับทุกอาชีพ [6] [11]

2.3.1.1 การหักค่าใช้จ่ายตามจริง

โดยการหักตามจริงคือการหักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร โดยต้องมีหลักฐานแสดง ค่าใช้จ่ายให้กรมสรรพากร [13]

2.3.1.2 การหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา

การหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาของภาษีเงินได้ประเภทนี้สามารถหักแบบเหมาได้ 2 วิธีคือ 30% และ 60% โดยจะแบ่งตามอาชีพ [4]

- อาชีพอิสระที่ประกอบโรคศิลปะ หักแบบเหมา 60%
- กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี ประณีตศิลปกรรม อาชีพที่นอกเหนืออาชีพประกอบโรคศิลปะ หักแบบเหมา 30%

2.3.1.3 ตัวอย่างการคำนวณ (ไม่รวมการหักลดหย่อนอื่นๆ)

รายได้จากการประกอบโรคศิลปะ = 1,200,000 บาท

หักค่าใช้จ่ายเหมา **60% = 720,000** บาท

หักค่าลดหย่อนตัวเอง = **60,000** บาท

เงินได้สุทธิ = **420,000** บาท

2.3.2 หลักการคิดภาษีในบุคคลเงินได้ธรรมดาประเภทที่ 8

เงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 แล้ว โดยมีหลักการคิดคำนวณภาษีเงินได้ประเภทนี้แบ่งออกได้ 2 วิธี คือ การหักค่าใช้จ่ายตามจริง และการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา โดยสามารถเลือกได้แค่ 1 วิธี เท่านั้น และทางกรมสรรพากรได้กำหนดให้มีการหักค่าลดหย่อนตัวเอง 60,000 บาท สำหรับทุกอาชีพ [5] [11]

2.3.2.1 การหักค่าใช้จ่ายตามจริง

โดยการหักตามจริงคือการหักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร โดยต้องมีหลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายให้กรมสรรพากร [11]

2.3.2.2 การหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา

หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในเงินได้ประเภทนี้ มีการหักค่าใช้จ่ายตามกลุ่มอาชีพ ที่กรมสรรพากรกำหนด โดยหัก **60%** สำหรับกิจการต่างๆ เช่น การขายของ การโรงแรม การภัตตาคาร การขนส่ง การเปิดร้านเสริมสวย เป็นต้น อาชีพที่นอกเหนือจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ต้องหักตามจริงเท่านั้น [11]

2.3.2.3 ตัวอย่างการคำนวณ (ไม่รวมการหักลดหย่อนอื่นๆ)

รายได้จากการเปิดร้านอาหาร = 1,400,000 บาท

ค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าพนักงาน ค่าวัตถุดิบ = **560,000** บาท

หักค่าลดหย่อนตัวเอง = **60,000** บาท

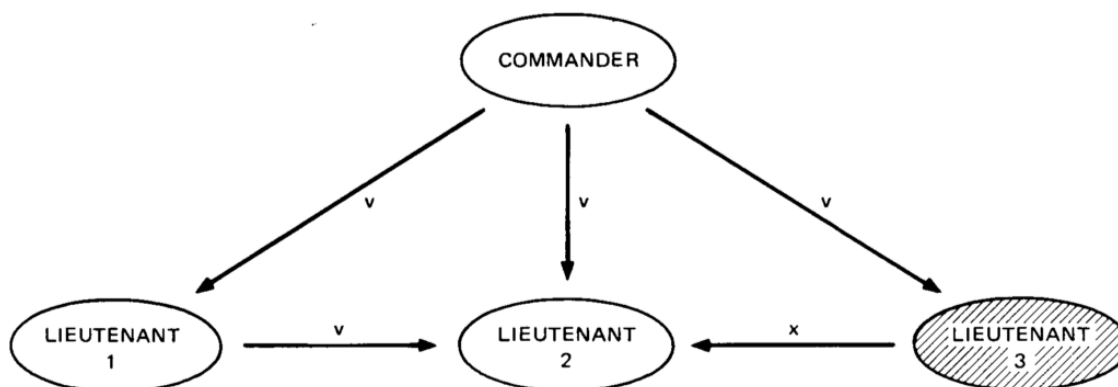
เงินได้สุทธิ = **780,000** บาท

2.4 การทนความผิดพลาดแบบไบเซนไทน์ (Byzantine Failure)

การทนความผิดพลาดแบบไบเซนไทน์คือ โหมดความล้มเหลวในระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย์ ที่โหนด (Node) หรือส่วนประกอบต่างๆ ทำงานผิดพลาดในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้ ส่งข้อมูลเท็จ หรือแก่งัดทำเป็นข้อเท็จแต่ตั้งใจสร้างความเสียหาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและยากที่สุดในการจัดการ

2.4.1 หลักการการทำงาน

หลักการจัดการของ Byzantine Failure จะทำงานโดยมีหลักการคือ Byzantine Fault Tolerance (BFT) คือความสามารถของระบบที่ยังสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องโดยต้องมีโหนดที่ทำงานได้อย่างปกติ $\frac{2}{3}$ ของโหนดทั้งหมด โดยหลักการทำงานภายในโครงงานนี้จะใช้ Node ใน Cloud Computing AWS หรือ EC2 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ประมวลผลจากเซิร์ฟเวอร์หลายๆ แห่งมีความถูกต้องตรงกัน



รูปที่ 2.0.20 Diagram การทำงานของ Byzantine Failure

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1 การรวบรวมความต้องการ

ในขั้นตอนการรวบรวมความต้องการ ผู้จัดทำได้มุ่งเน้นการทำความเข้าใจถึงปัญหา, ความต้องการ, และพฤติกรรมในการจัดการภาษีของผู้ใช้งานเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดขอบเขตและฟังก์ชันการทำงานของระบบ "Smart Tax Assistant" ให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงมากที่สุด

โดยผู้จัดทำได้เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการ ติดต่อกับผู้มีประสบการณ์ด้านการเป็นทนาย ด้านกฎหมายภาษีและการลดหย่อนภาษี โดยสอบถามถึงประสบการณ์ส่วนใหญ่จากการที่ได้ทำงานมาว่า การได้เป็นผู้ช่วยให้คำปรึกษาด้านภาษีมักเจอกับปัญหาที่ได้รับมาจากลูกค้าและต้องการให้มีระบบอะไรที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ซ้ำซ้อนของทุกคน

3.2 วิเคราะห์ปัญหาดังเดิม

ในการจัดการปัญหาภาษีแบบดั้งเดิมนั้นจะเกิดปัญหาได้จากการทำงานจากการที่ผู้ใช้ไม่สามารถจดจำรายการรายได้และรายจ่ายที่ได้รับในแต่ละเดือนและเอกสารสำคัญทางภาษีที่ผู้ใช้ทำสูญหายทำให้เมื่อมีการยื่นเอกสารรายได้ค่าใช้จ่าย อาจทำให้เกิดปัญหาทำให้การยื่นภาษีนั้นไม่ครบถ้วน

การวางแผนภาษีการคำนวณด้วยตัวเองอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณพร้อมอาจทำให้คำนวณภาษีเกินหรือน้อยเกินไปได้ทำให้เมื่อทำเรื่องภาษีอาจมีการจ่ายเกินหรือจ่ายไม่ครบกับจำนวนที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดการเสียเงินภาษีมากกว่าที่ควรจะเป็นหรือการจ่ายไม่ครบจะทำให้โดนตรวจสอบและเกิดเบี้ยภาษีย้อนหลังได้

การวางแผนภาษีนั้นมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ปล่อยปะละเลยซึ่งทำให้การวางแผนภาษีนั้นสามารถทำได้ยากเมื่อใกล้จะถึงเวลาการยื่นภาษีโดยมีจำนวนไม่น้อยที่มีการปรึกษาทนายความด้านภาษี ให้ช่วยวางแผนการลดหย่อนภาษีโดยที่ใกล้จะถึงวันยื่น

ผู้ใช้อย่างมีความรู้ความเข้าใจในด้านของภาษีในระดับที่น้อยอาจทำให้ไม่รู้เส้นทางการลดหย่อนหรือไม่รู้ว่าจะคำนวณการลงทุนให้เหมาะสมกับรายได้ของตัวเองเท่าไร การเกิดปัญหานี้จะทำให้ผู้ใช้ขาด

โอกาสในการลดหย่อนภาษีของตัวเองหรือมีการลงทุนไม่เหมาะสมกับจำนวนรายได้ของตัวเองหรือจำนวนภาษีที่ตัวเองจะต้องจ่าย

ถึงอย่างนั้นวิธีการดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีดังนี้

1. สร้างระบบให้สามารถจัดเก็บไฟล์เอกสารที่เป็นระเบียบและป้องกันการสูญหาย
2. มีระบบในการคำนวณภาษีที่มีความแม่นยำ
3. มีการแนะนำเส้นทางการลดหย่อนภาษีที่เหมาะสมกับตัวเองที่ต้องจ่าย
4. มีการแจ้งเตือนเชิงรุกให้กับผู้ยื่นภาษีให้รู้ถึงวันยื่นภาษีที่ใกล้จะมาถึง

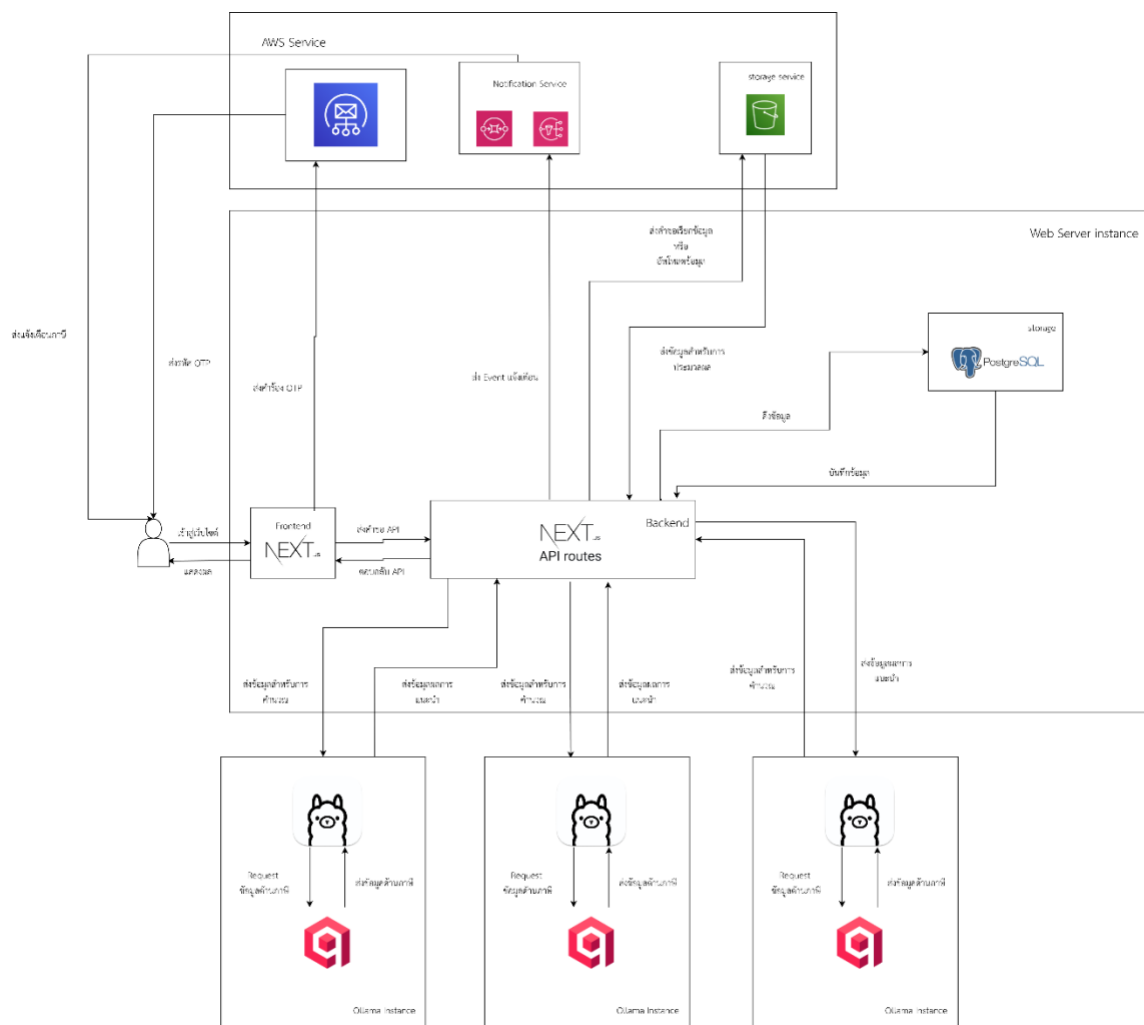
3.3 การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมของระบบ

การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมของระบบเพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจะมีการแบ่งออกมาเป็น 3 ส่วนดังนี้

1. Web server Instance ของ User ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนสำหรับแสดงผลและตอบสนองให้กับผู้ใช้ โดยมี Frontend เป็น Next.js และ Backend เป็น Next.js API routes สำหรับการทำงานในส่วนต่างๆ และมีการเก็บข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้โดยใช้เป็น PostgreSQL และมีการจัดการตัดสินใจเลือกคำตอบของ Generative AI ที่ทำงานในรูปแบบ Byzantine Failure เพื่อนำมาแสดงผลให้กับ User

2. Ollama Instance เป็นส่วนสำหรับการทำงานเมื่อ User ได้นำข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันส่งมาให้เพื่อขอคำแนะนำการลดหย่อนภาษีหรือการวางแผนภาษีในอนาคต โดย Backend จะส่งข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันให้ทั้ง 3 Instance เพื่อประมวลผลและนำคำตอบส่งกลับไปให้ Backend ตัดสินใจเลือกการตอบกลับของ AI นำมาแสดงผล

3. AWS Environment เป็นการเรียกใช้งานบริการของทาง Amazon Web Services โดยจะมีบริการ Amazon Simple Storage Service (S3) ที่จะใช้เพื่อเก็บเอกสารไฟล์และไฟล์เดอร์ของผู้ใช้และบริการ Amazon SQS (Simple Queue Service) + Amazon SNS (Simple Notification Service) ในการแจ้งเตือนวันครบรอบภาษียื่นของผู้ใช้ และมี Amazon SES (Simple Email Service) สำหรับการส่ง OTP ให้กับ User พัฒนาในด้าน MFA



รูปที่ 3.0.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

3.4 การวิเคราะห์ความต้องการระบบ

3.4.1 Functional Requirements

- 3.4.1.1 ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเป็นใช้งานระบบได้
- 3.4.1.2 ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้
- 3.4.1.3 ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวได้

- 3.4.1.4 ผู้ใช้สามารถเลือกอาชีพและประเภทเงินได้ประเภท 6 หรือ 8 ได้
- 3.4.1.5 ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลรายได้ของอาชีพทั้ง 2 ประเภทได้
- 3.4.1.6 ผู้ใช้สามารถดู แก้ไข และลบข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายได้
- 3.4.1.7 ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสาร (รูปภาพ, PDF) เข้าสู่ระบบได้
- 3.4.1.8 ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บเอกสารได้
- 3.4.1.9 ระบบจัดเก็บเอกสารบน Cloud Storage ได้อย่างปลอดภัย
- 3.4.1.10 ระบบคำนวณภาษีสำหรับเงินได้ประเภท 6 และ 8 ได้
- 3.4.1.11 ระบบคำนวณค่าใช้จ่ายแบบเหมาตามเกณฑ์กฎหมาย
- 3.4.1.12 ระบบคำนวณค่าใช้จ่ายแบบจริงตามข้อมูลที่ใช้บันทึก
- 3.4.1.13 ระบบเปรียบเทียบผลการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา กับแบบจริงได้
- 3.4.1.14 ระบบคำนวณภาษีที่ต้องชำระหรือเงินคืนภาษีได้
- 3.4.1.15 ระบบคำนวณยอดลดหย่อนภาษีทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
- 3.4.1.16 ผู้ใช้สามารถจำลองการวางแผนภาษี (Tax Simulation) ได้
- 3.4.1.17 ระบบส่งการแจ้งเตือนวันครบกำหนดยื่นภาษีผ่าน Email หรือ SMS ได้
- 3.4.1.18 ระบบจะต้องมีการทำ MFA ในการเข้าใช้งานระบบ

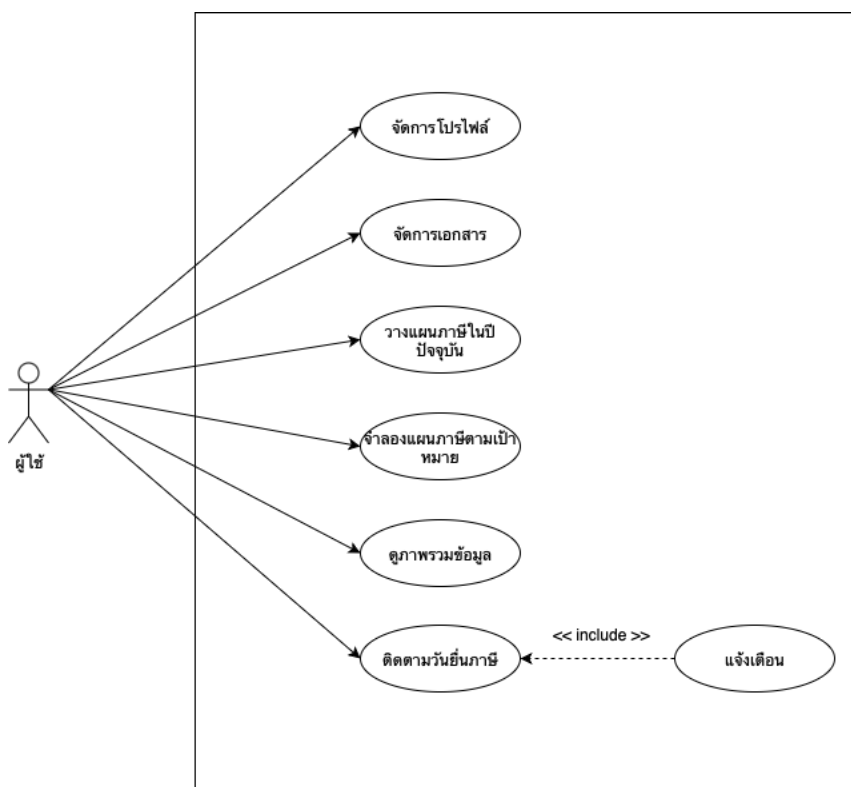
3.4.2 Non-Functional Requirements

- รหัสผ่านต้องถูกเก็บในรูปแบบ Hash
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ต้องออกแบบให้ใช้งานง่ายและเป็นมิตร
- ระบบต้องรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลากหลายขนาดหน้าจอ (Responsive Design)
- ระบบต้องรองรับภาษาไทยในการแสดงผลและป้อนข้อมูล

- ผลการคำนวณภาษีต้องถูกต้องตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร 100% ข้อมูลกฎหมายและอัตราภาษีต้องเป็นปัจจุบันและถูกต้อง

3.5 การออกแบบระบบ

3.5.1 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)



รูปที่ 3.0.2 แผนภาพยูสเคส

จากแผนภาพแสดงยูสเคส (ดังรูป 3.1) มีผู้กระทำกับระบบ (Actor) จำนวน 1 คน คือ ผู้ใช้งาน (User) โดยผู้ใช้งาน คือบุคคลที่มีรายได้ประเภท 6 (อาชีพอิสระ) หรือประเภท 8 (ธุรกิจ) ที่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบด้วย:

- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ประเภท 6) เช่น นักกฎหมาย แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ฟรีแลนซ์ ที่ต้องการคำนวณและวางแผนภาษี

- ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ประเภท 8) เช่น เจ้าของร้านค้าออนไลน์ ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีแผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (Use Case Diagram) ทั้งหมด 8 ยูสเคส คือ

1. ยูสเคสจัดการโปรไฟล์ (Manage Profile)

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เลือกประเภทอาชีพและประเภทเงินได้ (ประเภท 6 หรือ 8) รวมถึงตั้งค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ของตนเอง เพื่อให้ระบบสามารถคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้องตามลักษณะอาชีพและรายได้

2. ยูสเคสจัดการเอกสาร (Manage Documents)

ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลด จัดเก็บ จัดระเบียบ ดูและลบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีในโฟลเดอร์ต่างๆ เช่น ใบเสร็จค่าใช้จ่าย สลิปเงินเดือน เพื่อให้สะดวกต่อการอ้างอิงเมื่อต้องการยื่นภาษี

3. ยูสเคสวางแผนภาษีในปีปัจจุบัน (Current Year Tax Planning)

ระบบคำนวณภาษีเงินได้อัตโนมัติตามข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บันทึก โดยสามารถเลือกวิธีการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือแบบจริง และคำนวณรายการลดหย่อนต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ทราบจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือเงินคืนภาษี

4. ยูสเคสการจำลองแผนภาษีตามเป้าหมาย (Simulate Tax Planning)

ผู้ใช้งานสามารถวางแผนภาษีอย่างชาญฉลาดด้วยระบบ **AI Multi-Scenario Optimizer** ที่ช่วยสร้างและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ของผู้ใช้ แทนที่ผู้ใช้จะต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการลดหย่อนที่ละอันด้วยตัวเอง ระบบจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการ สร้างสถานการณ์หลายๆ แบบพร้อมกัน เปรียบเทียบและจัดอันดับสถานการณ์ และอธิบายเหตุผลอย่างละเอียด

5. ยูสเคสดูภาพรวมข้อมูล (View Dashboard)

ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมสถานะภาษี สลิปรายได้และค่าใช้จ่าย กราฟแสดงแนวโน้ม และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานะทางการเงินและภาษีของตนเองได้อย่างชัดเจน

6. ยูสเคสติดตามวันยื่นภาษี (Monitor Tax Deadline)

ระบบติดตามและตรวจสอบวันครบกำหนดยื่นภาษีอัตโนมัติ เมื่อใกล้ถึงวันครบกำหนด ระบบจะส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ เพื่อป้องกันการพลาดกำหนดเวลาและหลีกเลี่ยงค่าปรับจากการยื่นภาษีล่าช้า ยูสเคสนี้มีความสัมพันธ์แบบ <<include>> กับยูสเคสส่งการแจ้งเตือน เนื่องจากการติดตามวันยื่นภาษีต้องมีการแจ้งเตือนเป็นส่วนประกอบหลักเสมอ

7. ยูสเคสส่งแจ้งเตือน (Send Notification)

ระบบส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านช่องทาง Email และ SMS ตามที่ผู้ใช้งานตั้งค่าไว้ เช่น การแจ้งเตือนวันครบกำหนดยื่นภาษี การแจ้งเตือนเมื่อคำนวณภาษีเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่สำคัญทันเวลา ยูสเคสนี้ทำหน้าที่เป็น sub-function ที่ถูกเรียกใช้โดยยูสเคสอื่นๆ ผ่านความสัมพันธ์แบบ <<include>>

3.5.2 รายละเอียดของยูสเคส (Use case Description)

คำอธิบายรายละเอียดของยูสเคส ซึ่งจะแสดงถึงรายละเอียดและกระบวนการทำงานของแต่ละระบบภายใน "ระบบจัดการภาษีอัจฉริยะ" (Smart Tax Assistant) เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานและการทำงานของระบบ ดังตารางที่ 3.1 - 3.8

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของยูสเคส จัดการโปรไฟล์

Use Case ID:	1	Use Case Name:	จัดการโปรไฟล์
Triggering Event:	เมื่อผู้ใช้ต้องการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวหรือการตั้งค่าบัญชี		
Brief Description:	ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, เลือกประเภทเงินได้ (ประเภท 6 หรือ 8), และตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ของตนเอง เพื่อให้ระบบสามารถคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้อง		
Actors:	ผู้ใช้งาน		
Pre-Conditions:	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว		
Post-Conditions:	ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ในระบบได้รับการอัปเดตเป็นข้อมูลล่าสุด		
Flow of Events:	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. เลือกเมนู "จัดการโปรไฟล์"		
		2. แสดงข้อมูลโปรไฟล์ปัจจุบันของผู้ใช้	
	3. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและตั้งค่าต่างๆ		
	4. กดยืนยันการเปลี่ยนแปลง		
		5. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลใหม่	
		6. แสดงข้อความยืนยันการบันทึกสำเร็จ	
Alternative Flow:	กรณีข้อมูลที่กรอกไม่ถูกต้อง: -5a. ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน ณ ตำแหน่งที่ข้อมูลผิดพลาด และไม่บันทึกข้อมูล -5b. ผู้ใช้ทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและกลับไปทำขั้นตอนที่ 4 ของ Flow of Events		

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของยูสเคส จัดการเอกสาร

Use Case ID:	2	Use Case Name:	จัดการเอกสาร
Triggering Event:	เมื่อผู้ใช้งานต้องการบันทึก แก้ไข หรือลบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีของผู้ใช้		
Brief Description:	ผู้ใช้งานสามารถจัดการคลังเอกสารภาษี โดยสามารถสร้างโฟลเดอร์ซ้อนกัน, อัปโหลดไฟล์, แก้ไข, ลบ, และกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบได้		
Actors:	ผู้ใช้งาน		
Pre-Conditions:	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว		
Post-Conditions:	คลังเอกสารของผู้ใช้ได้รับการอัปเดตตามการกระทำ (สร้าง, แก้ไข, ลบ, หรือกู้คืน)		
Flow of Events:	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. เลือกเมนู "จัดการเอกสาร"		
		2. แสดงหน้าคลังเอกสารทั้งหมด	
	3. เลือกการกระทำที่ต้องการ		
		4. ดำเนินการตาม Sub Flow ที่เลือก	
Sub Flow-1: การอัปโหลดเอกสารใหม่	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. กดปุ่ม "อัปโหลดไฟล์"		
		2. แสดงหน้าต่างสำหรับอัปโหลดไฟล์	
	3. เลือกไฟล์จากอุปกรณ์		
		4. แสดงรายการไฟล์ที่เลือก พร้อมตัวเลือกสำหรับกำหนด "ประเภท" และ "แท็ก"	
	5. กำหนดประเภทและเลือกแท็กให้กับไฟล์		
	6. กดปุ่ม เริ่มอัปโหลด		
		7. อัปโหลดไฟล์พร้อมบันทึกข้อมูลเมตาเดตา (ประเภท, แท็ก)	
		8. แสดงไฟล์ใหม่ที่อัปโหลดสำเร็จในคลังเอกสาร	
Sub Flow-2:	ผู้ใช้	ระบบ	

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่		
	1. กดปุ่ม "สร้างโฟลเดอร์"	
		2. แสดงหน้าต่างให้กรอกชื่อโฟลเดอร์
	3. สร้างและแสดงโฟลเดอร์ใหม่ในตำแหน่งปัจจุบัน	
		4. สร้างและแสดงโฟลเดอร์ใหม่ในตำแหน่งปัจจุบัน
Sub Flow-3: การจัดการรายการที่มีอยู่	ผู้ใช้	ระบบ
	1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดการ	
		2. แสดงตัวเลือกการกระทำ เช่น แก้วไข่อื่อ , ลบ
	3. เลือก “แก้วไข่อื่อ”: กรอกชื่อใหม่แล้วกดยืนยัน	
		4. อัปเดตและแสดงชื่อใหม่
	5. เลือก “ลบ”: กดยืนยันการลบ	
		6. ย้ายไฟล์/โฟลเดอร์ไปยัง “ถังขยะ” และนำออกจากหน้าจอปัจจุบัน
Sub Flow-4: การกู้คืนรายการ	ผู้ใช้	ระบบ
	1. เลือกเมนู “ถังขยะ”	
		2. แสดงรายการทั้งหมดที่เคยถูกลบ
	3. เลือกไฟล์/โฟลเดอร์ที่ต้องการกู้คืนและกด "กู้คืน"	
		4. ย้ายรายการกลับไปยังตำแหน่งเดิมก่อนถูกลบ และนำออกจากถังขยะ
Alternative Flow:	กรณีซ้ำ (Sub Flow-2):	

	หากผู้ใช้ตั้งชื่อไฟล์เตอร์ซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว ระบบจะแจ้งเตือน "มีชื่อนี้อยู่แล้ว กรุณาใช้ชื่ออื่น" กรณีไฟล์ไม่รองรับ (Sub Flow-1): หากผู้ใช้เลือกไฟล์ประเภทหรือขนาดที่ไม่เป็นไปตามกำหนด ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้อัปโหลดไฟล์นั้น
--	--

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของยูสเคส วางแผนภาษี ณ ปีปัจจุบัน

Use Case ID:	3	Use Case Name:	วางแผนภาษี ณ ปี ปัจจุบัน
Triggering Event:	เมื่อผู้ใช้ต้องการประเมินสถานะภาษีของตนเองสำหรับปีปัจจุบัน		
Brief Description:	ระบบคำนวณภาษีและแสดงผลลัพธ์ตามข้อมูลที่บันทึกไว้		
Actors:	ผู้ใช้งาน		
Pre-Conditions:	มีการบันทึกข้อมูลรายได้อย่างน้อย 1 รายการ		
Post-Conditions:	ผู้ใช้ทราบสถานะภาษีของตนเอง		
Flow of Events:	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. เลือกไอคอน “คำนวณภาษี”		
		2. รวบรวมข้อมูลรายได้, ค่าใช้จ่าย, และลดหย่อนทั้งหมด	
		3. คำนวณยอดเงินได้สุทธิและเปรียบเทียบวิธีหักค่าใช้จ่าย	
		4. ประมวลผลภาษีที่ต้องชำระ/ได้รับคืน	
		5. แสดงผลการคำนวณภาษี (ยอดที่ต้องชำระ, ยอดที่จะได้รับคืน, หรือภาษีเป็นศูนย์) พร้อมแสดงการเปรียบเทียบวิธีหักค่าใช้จ่าย	
Alternative Flow:	2a. กรณีไม่มีข้อมูลรายได้: ระบบจะแสดงข้อความ "กรุณบันทึกข้อมูลรายได้ก่อนทำการคำนวณ" และจบการทำงาน		

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของยูสเคส จำลองแผนภาษีตามเป้าหมาย

Use Case ID:	4	Use Case Name:	จำลองแผนภาษีตามเป้าหมาย
Triggering Event:	เมื่อผู้ใช้ต้องการค้นหาแนวทางการลดหย่อนภาษีที่เป็นไปได้สำหรับอนาคต		
Brief Description:	ผู้ใช้งานวางแผนภาษีด้วยระบบ AI Multi-Scenario Optimizer ที่ช่วยสร้าง วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และจัดอันดับสถานการณ์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อหาแนวทางที่สมมูลที่สุด ระหว่างการประหยัดภาษีและสถานะทางการเงิน		
Actors:	ผู้ใช้งาน		
Pre-Conditions:	1. มีข้อมูลรายได้เบื้องต้นในระบบ		
Post-Conditions:	ผู้ใช้ได้รับรายการสถานการณ์จำลองที่จัดอันดับแล้ว พร้อมคำแนะนำจาก AI		
Flow of Events:	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. เลือกเมนู "วางแผนภาษี"		
		2. แสดงหน้าจอให้ผู้ป้อนข้อมูลตัวแปร และเป้าหมาย (เช่น มีแผนจะ แต่งงาน, ต้องการซื้อบ้าน, คาดว่า รายได้จะเพิ่มขึ้น)	
	3. ป้อนข้อมูลตัวแปรและเป้าหมายที่ ต้องการจำลอง		
		4. (AI) สร้างสถานการณ์ที่เป็นไปได้ ทั้งหมดจากตัวแปรที่ผู้ใช้ป้อน	
		5. (AI) วิเคราะห์และประเมินผลแต่ละ สถานการณ์ในหลายมิติ (ยอด ประหยัดภาษี, กระแสเงินสดคงเหลือ, ความเสี่ยง)	
		6. (AI) จัดอันดับสถานการณ์จากดีที่สุด ไปยังน้อยที่สุด	
		7. แสดงผลลัพธ์เป็นรายการสถานการณ์ ที่จัดอันดับแล้ว พร้อมสรุปผลกระทบ ในแต่ละมิติ	
		8. แสดงคำแนะนำเชิงปฏิบัติจาก AI เพื่อ ช่วยผู้ใช้ตัดสินใจ	

Alternative Flow:	-
-------------------	---

ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของยูสเคส ดูภาพรวมข้อมูล

Use Case ID:	5	Use Case Name:	ดูภาพรวมข้อมูล
Triggering Event:	เมื่อผู้ใช้ต้องการดูภาพรวมทางภาษีของตนเอง ณ ปัจจุบัน		
Brief Description:	ผู้ใช้ดูสรุปภาพรวมสถานะทางการเงินและภาษีของตนเองในหน้าเดียว		
Actors:	ผู้ใช้งาน		
Pre-Conditions:	-		
Post-Conditions:	ผู้ใช้รับทราบสถานะการเงินและภาษีล่าสุด		
Flow of Events:	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. เข้าสู่หน้าแรก (Dashboard)		
			2. ดึงข้อมูลรายได้, ค่าใช้จ่าย, และยอดภาษีโดยประมาณ
			3. แสดงผลข้อมูลในรูปแบบของกราฟและสรุปข้อมูล
Alternative Flow:	-		

ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของยูสเคส ติดตามวันเย็นภาชี

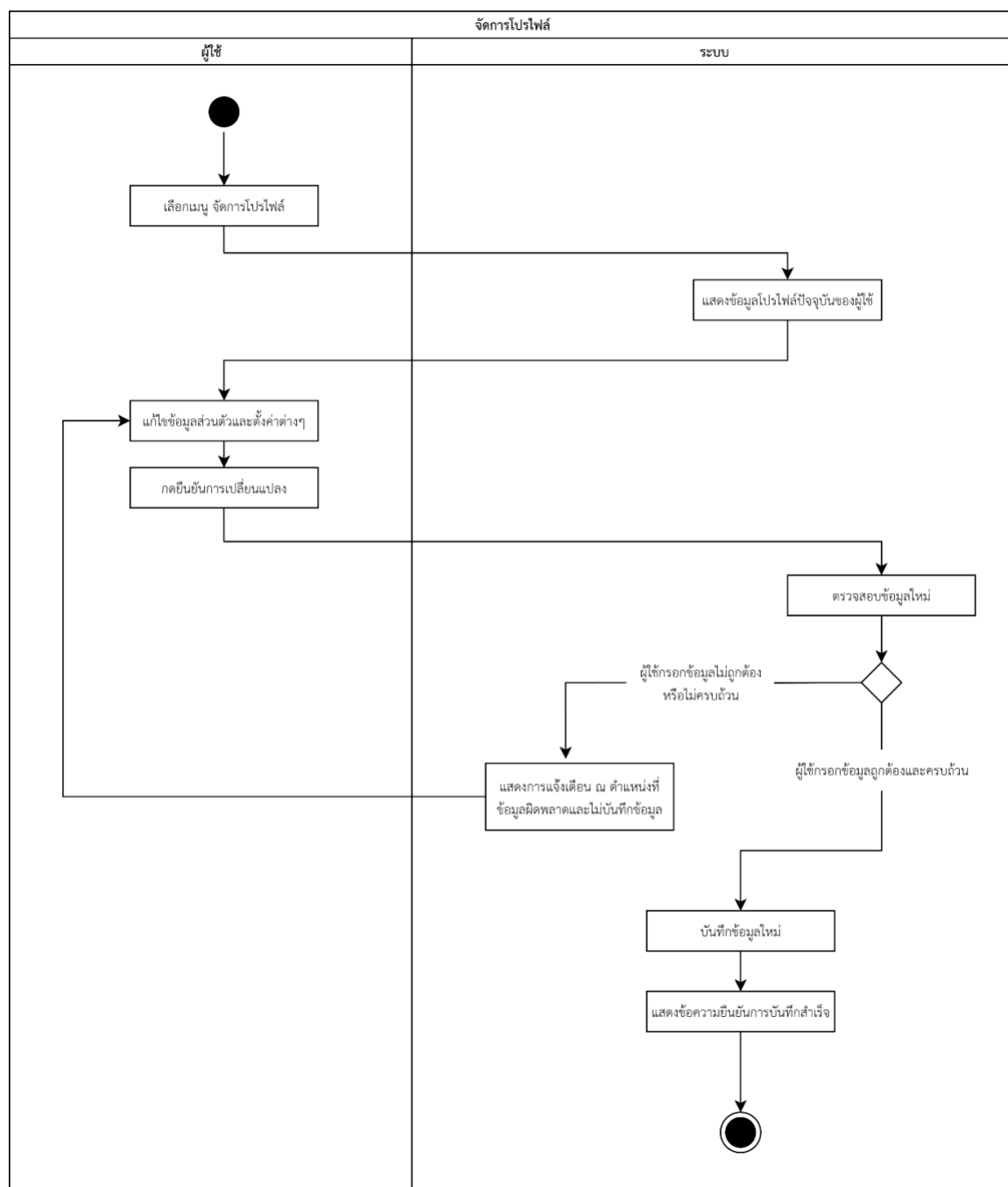
Use Case ID:	6	Use Case Name:	ติดตามวันเย็นภาชี
Triggering Event:	เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู "ปฏิทิน" เพื่อดูว่าอีกเท่าไรถึงจะครบกำหนดวันเย็นภาชีของปีนั้นๆ		
Brief Description:	ผู้ใช้สามารถติดตามวันครบกำหนดเย็นภาชีผ่านหน้าปฏิทิน และระบบจะทำงานเบื้องหลังเพื่อตรวจสอบและส่งสัญญาณแจ้งเตือนตามช่วงเวลาที่กำหนด		
Actors:	ผู้ใช้งาน , ระบบ		
Pre-Conditions:	มีข้อมูลวันครบกำหนดเย็นภาชีในระบบ		
Post-Conditions:	1. ผู้ใช้เห็นข้อมูลวันนับถอยหลัง 2. ยูสเคส "ส่งแจ้งเตือน" ถูกเรียกใช้งานเมื่อถึงเวลา		
Flow of Events:	Sub Flow-1: การดูปฏิทิน		
	ผู้ใช้	ระบบ	
	1. เลือกเมนู “ปฏิทิน”		
		2. แสดงหน้าปฏิทิน	
		3. แสดงข้อมูลวันนับถอยหลังสู่กำหนดเย็นภาชี	
	Sub Flow-2: การตรวจสอบอัตโนมัติ		
	ผู้ใช้	ระบบ	
		1. ทำงานเบื้องหลังตามเวลาที่กำหนด (เช่น ทุกวัน)	
		2. ตรวจสอบวันปัจจุบันเทียบกับวันครบกำหนดเย็นภาชี	
		3. วันปัจจุบันตรงกับเงื่อนไขเรียกใช้ยูสเคส 7 ในรูปแบบ <<include>>	
	Alternative Flow:	-	

ตารางที่ 3.7 รายละเอียดของยูสเคส ส่งแจ้งเตือน

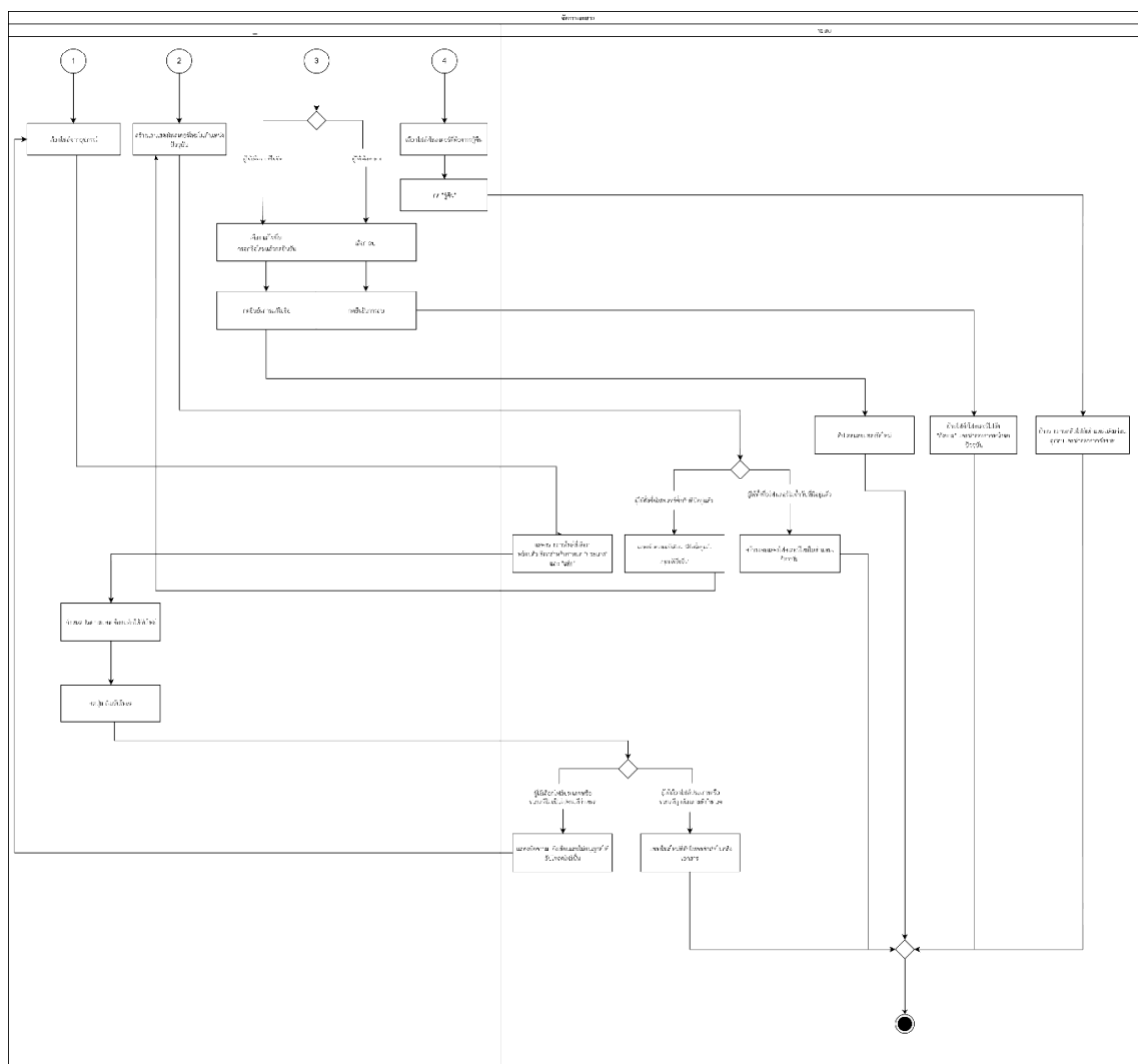
Use Case ID:	7	Use Case Name:	ส่งแจ้งเตือน
Triggering Event:	ถูกเรียกใช้งานโดยยูสเคส 7		
Brief Description:	ระบบส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านช่องทาง Email และ SMS ตามที่ผู้ใช้งานตั้งค่าไว้ ยูสเคสนี้ทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันเสริมที่ถูกเรียกใช้โดยยูสเคส 7		
Actors:	ระบบ		
Pre-Conditions:	1. ถูกเรียกใช้งานโดย Use Case 7 2. ผู้ใช้ตั้งค่าช่องทางการรับการแจ้งเตือนไว้		
Post-Conditions:	ผู้ใช้งานได้รับข้อความแจ้งเตือน		
Flow of Events:	ผู้ใช้	ระบบ	
		1. ได้รับคำสั่งให้ส่งการแจ้งเตือนจาก ยูสเคส 6	
		2. ดึงข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้ (Email, เบอร์โทรศัพท์) จากโปรไฟล์	
		3. ส่งข้อความแจ้งเตือนตามเนื้อหาและช่องทางที่กำหนด	
	4. ได้รับการแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือ Email		
Alternative Flow:	3a. กรณีส่งไม่สำเร็จ: ระบบบันทึกสถานะการส่งที่ล้มเหลวไว้ใน Log เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบ		

3.5.3 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)

- แผนภาพกิจกรรมจัดการโปรไฟล์

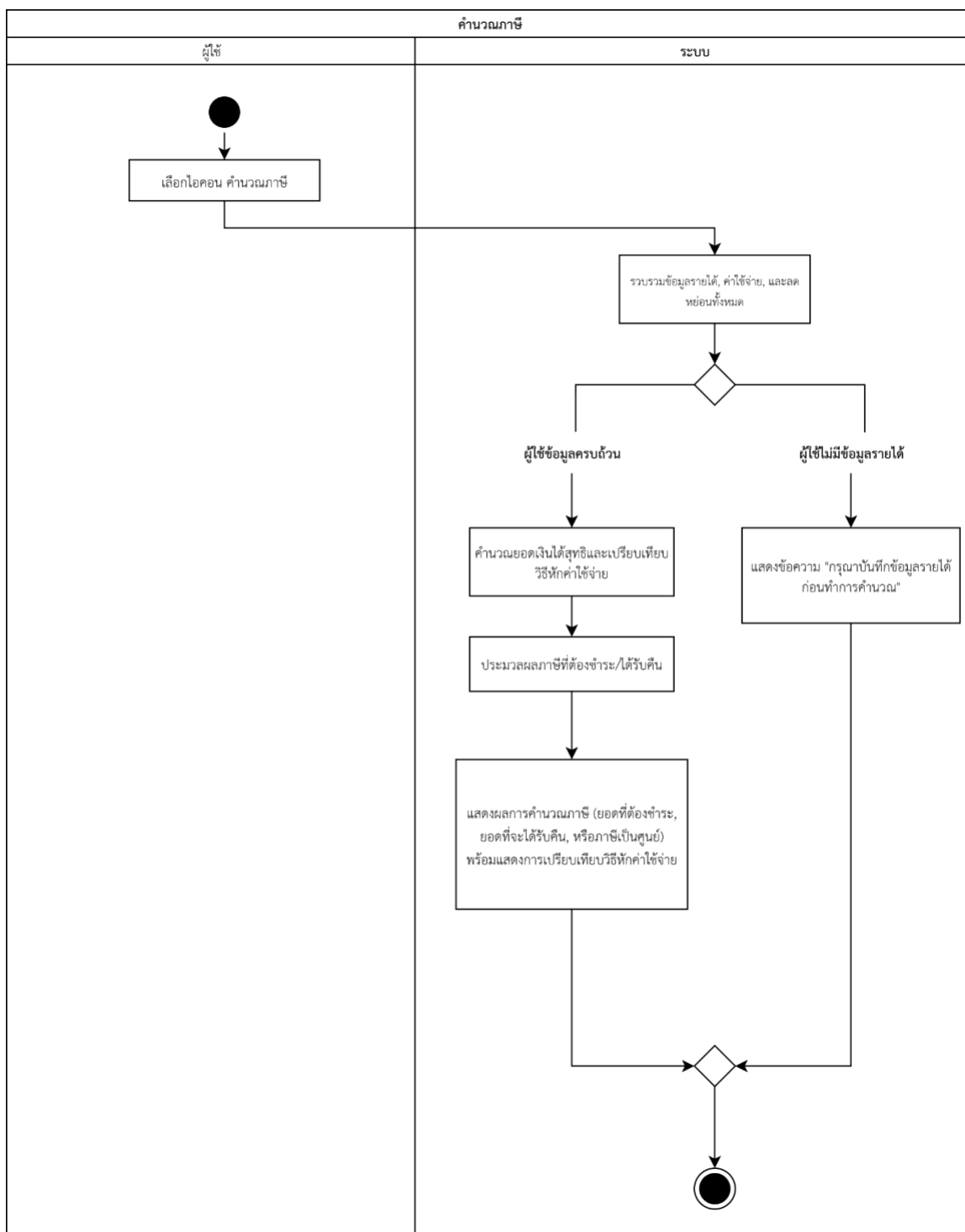


รูปที่ 3.0.3 แผนภาพกิจกรรมจัดการโปรไฟล์



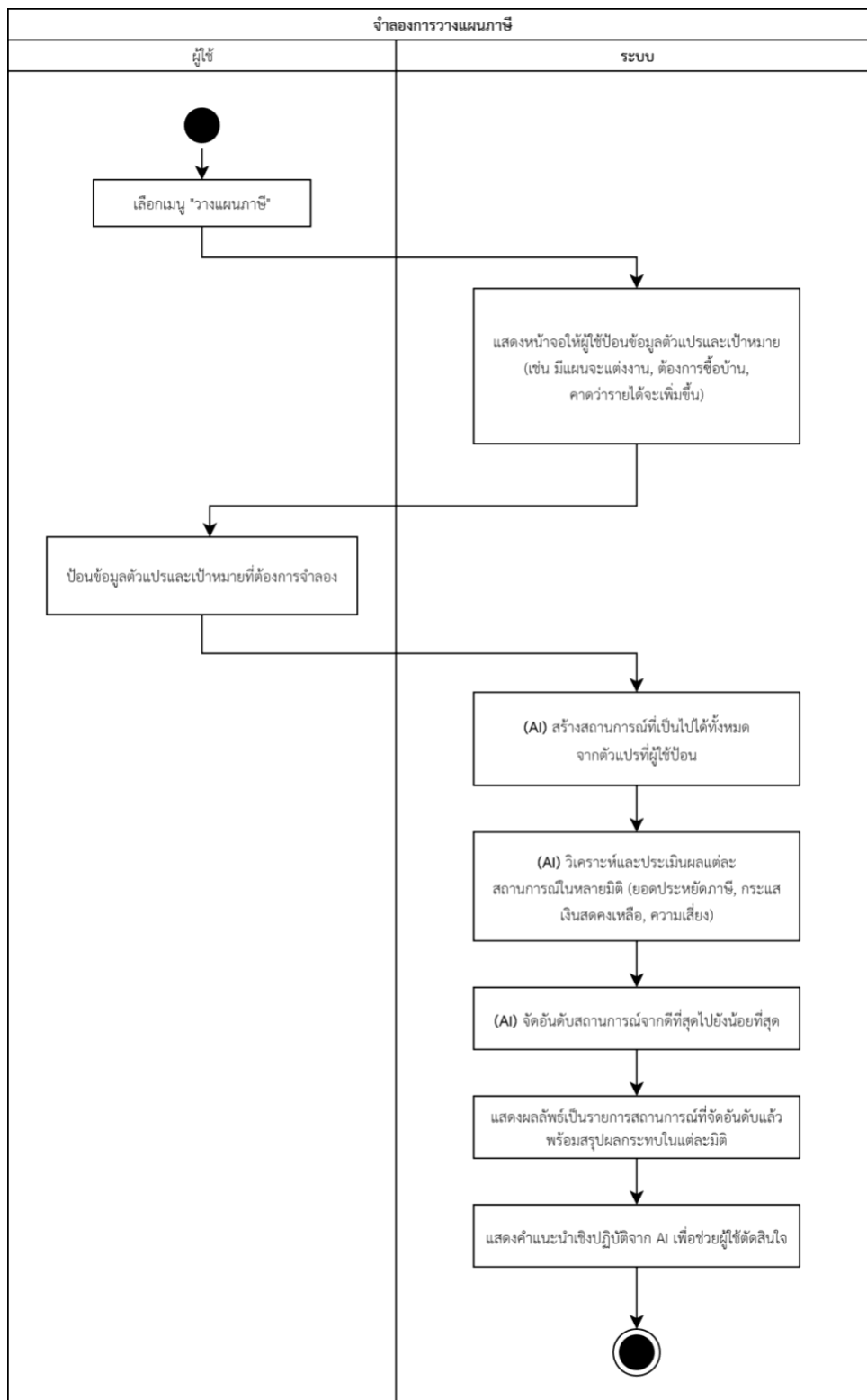
รูปที่ 3.0.5 แผนภาพกิจกรรมจัดการเอกสารส่วนที่ 2

- แผนภาพกิจกรรมวางแผนภาษีในปีปัจจุบัน



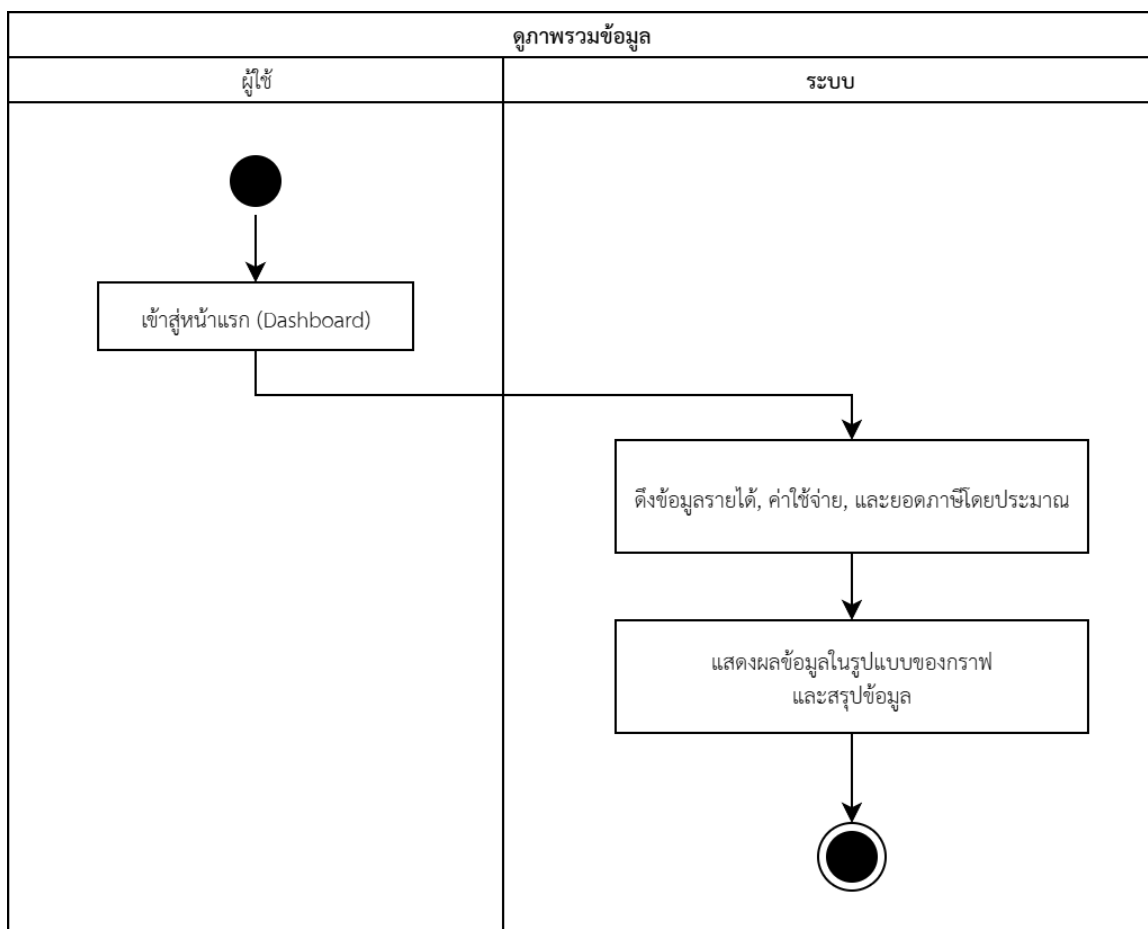
รูปที่ 3.0.6 แผนภาพกิจกรรมคำนวณภาษี

- แผนภาพกิจกรรมจำลองแผนภาษีตามเป้าหมาย



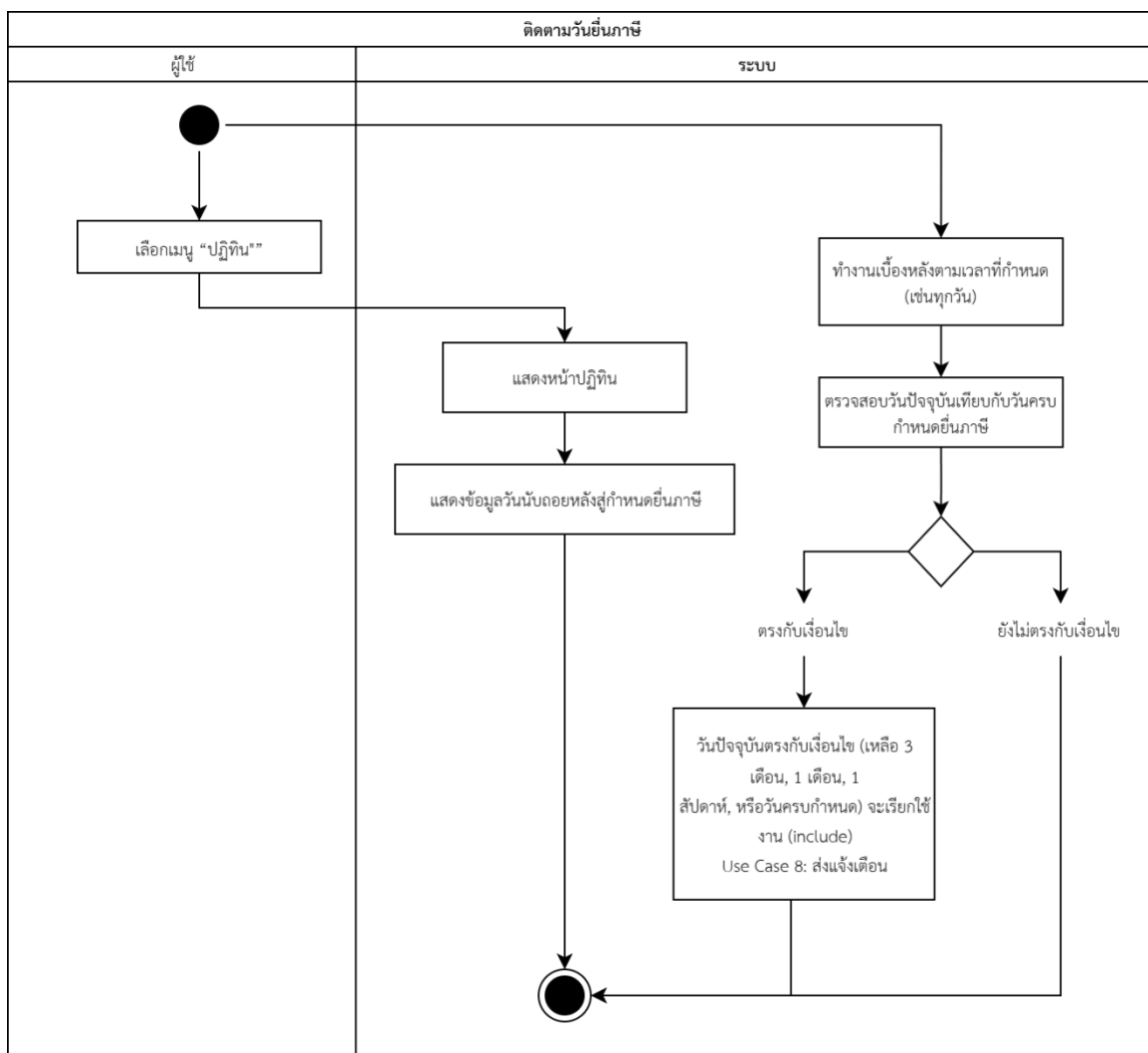
รูปที่ 3.0.7 แผนภาพกิจกรรมจำลองการวางแผนภาษี

- แผนภาพกิจกรรมดูภาพรวมข้อมูล



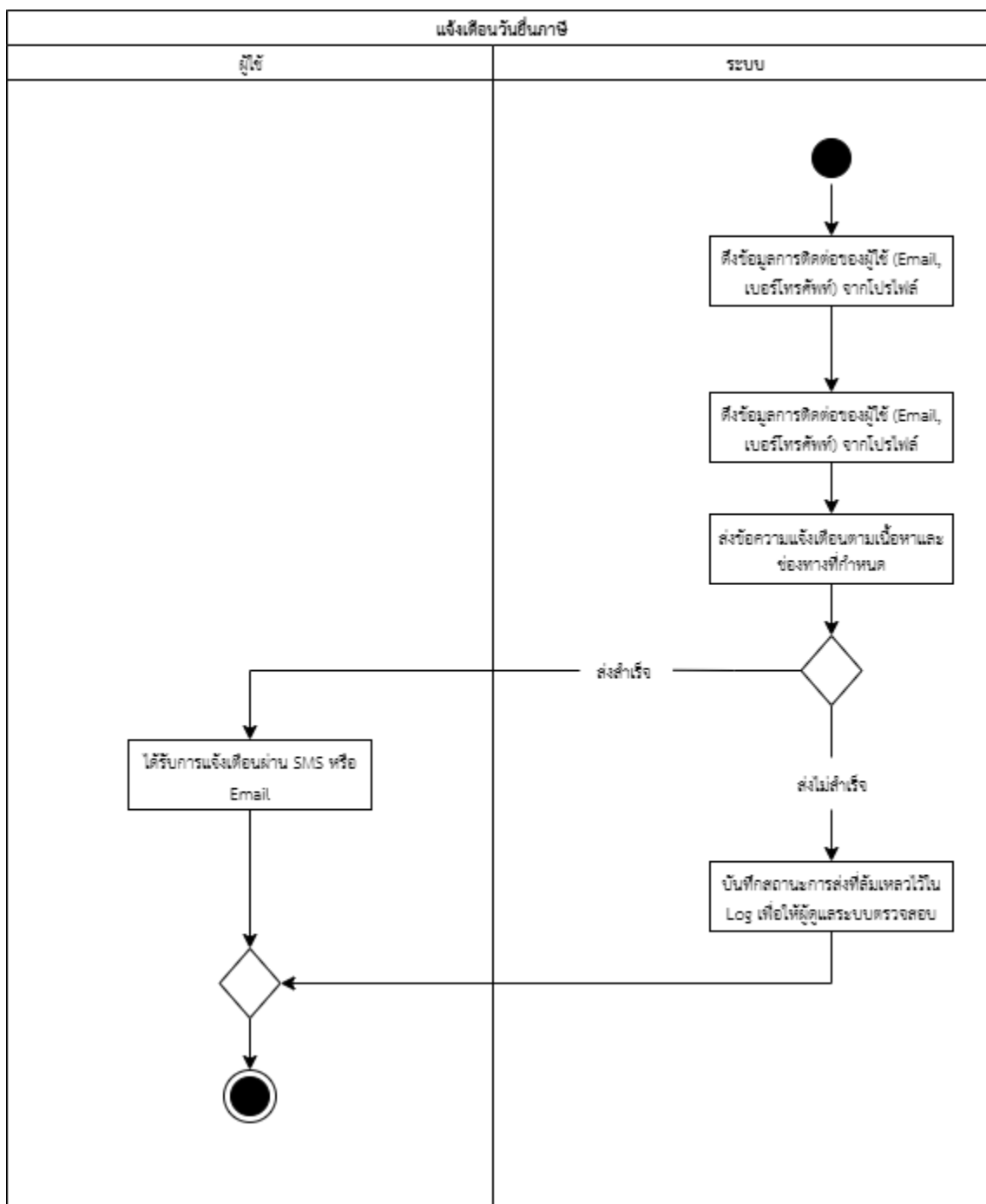
รูปที่ 3.0.8 แผนภาพกิจกรรมดูภาพรวมข้อมูล

- แผนภาพติดตามวันยื่นภาษีของผู้ใช้



รูปที่ 3.0.9 แผนภาพติดตามวันยื่นภาษีของผู้ใช้

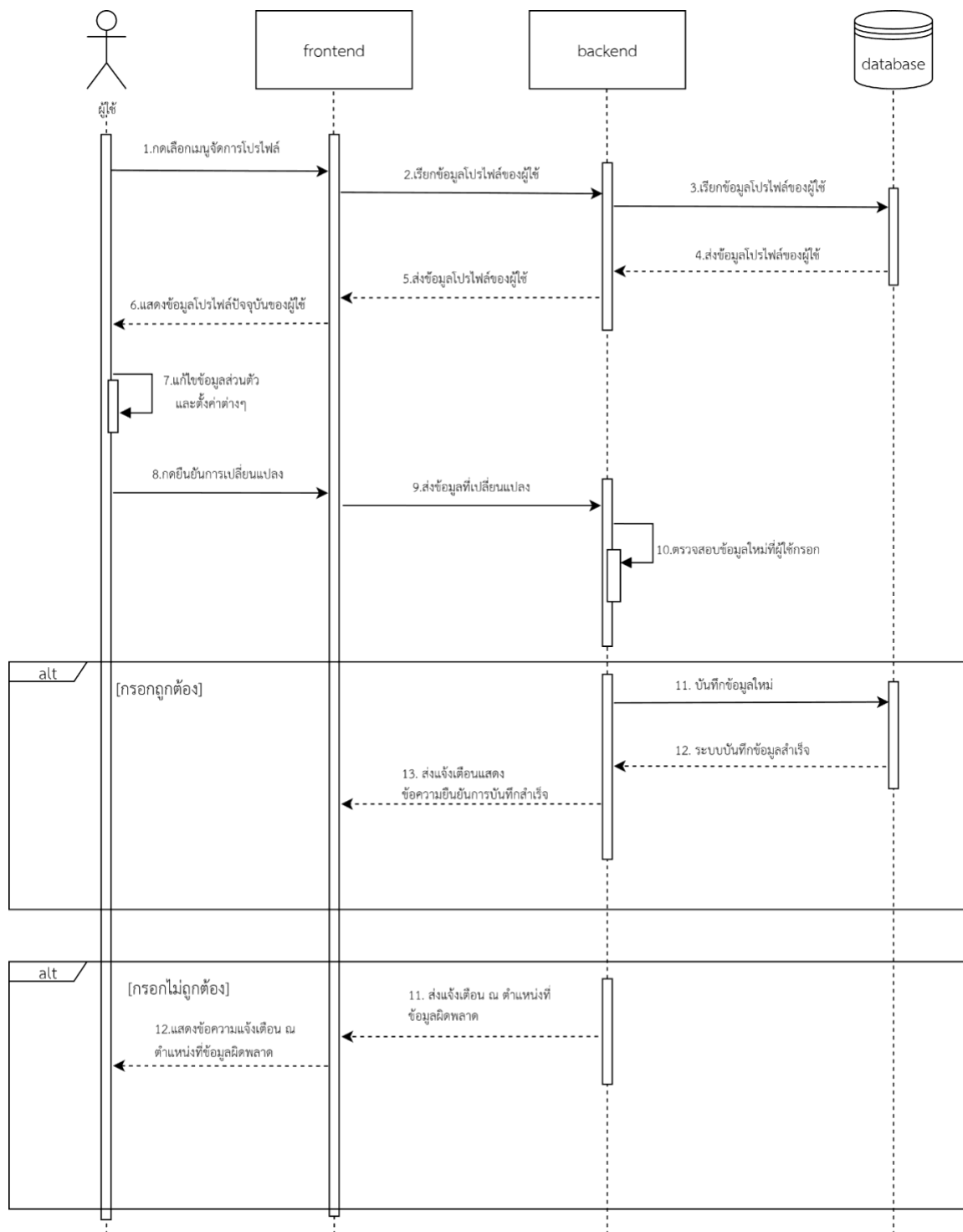
- แผนภาพกิจกรรมแจ้งเตือนวันยื่นภาษี



รูปที่ 3.0.10 แผนภาพกิจกรรมแจ้งเตือนวันยื่นภาษี

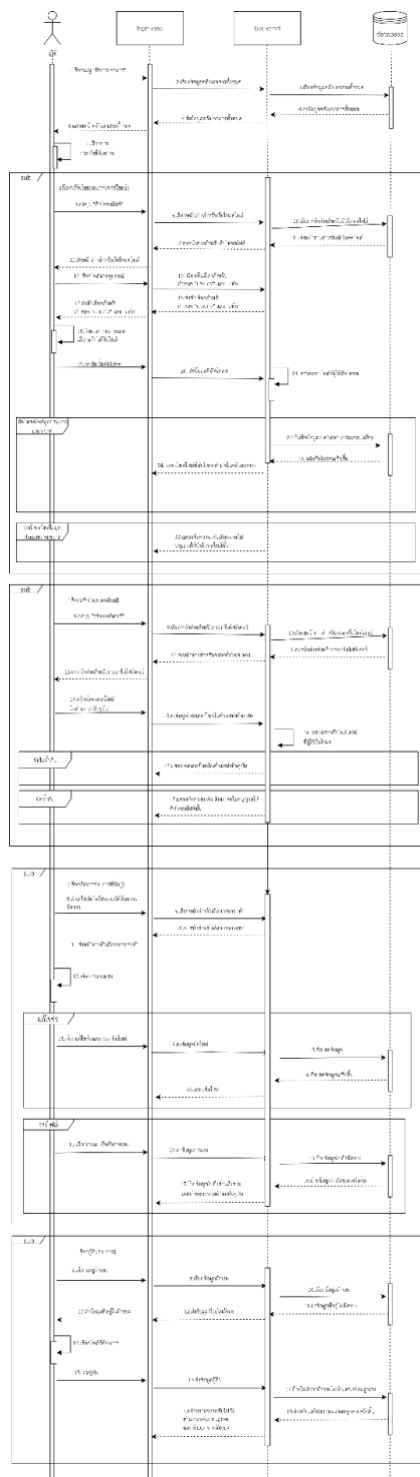
3.5.4 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ (Sequence Diagram)

- แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์จัดการโปรไฟล์



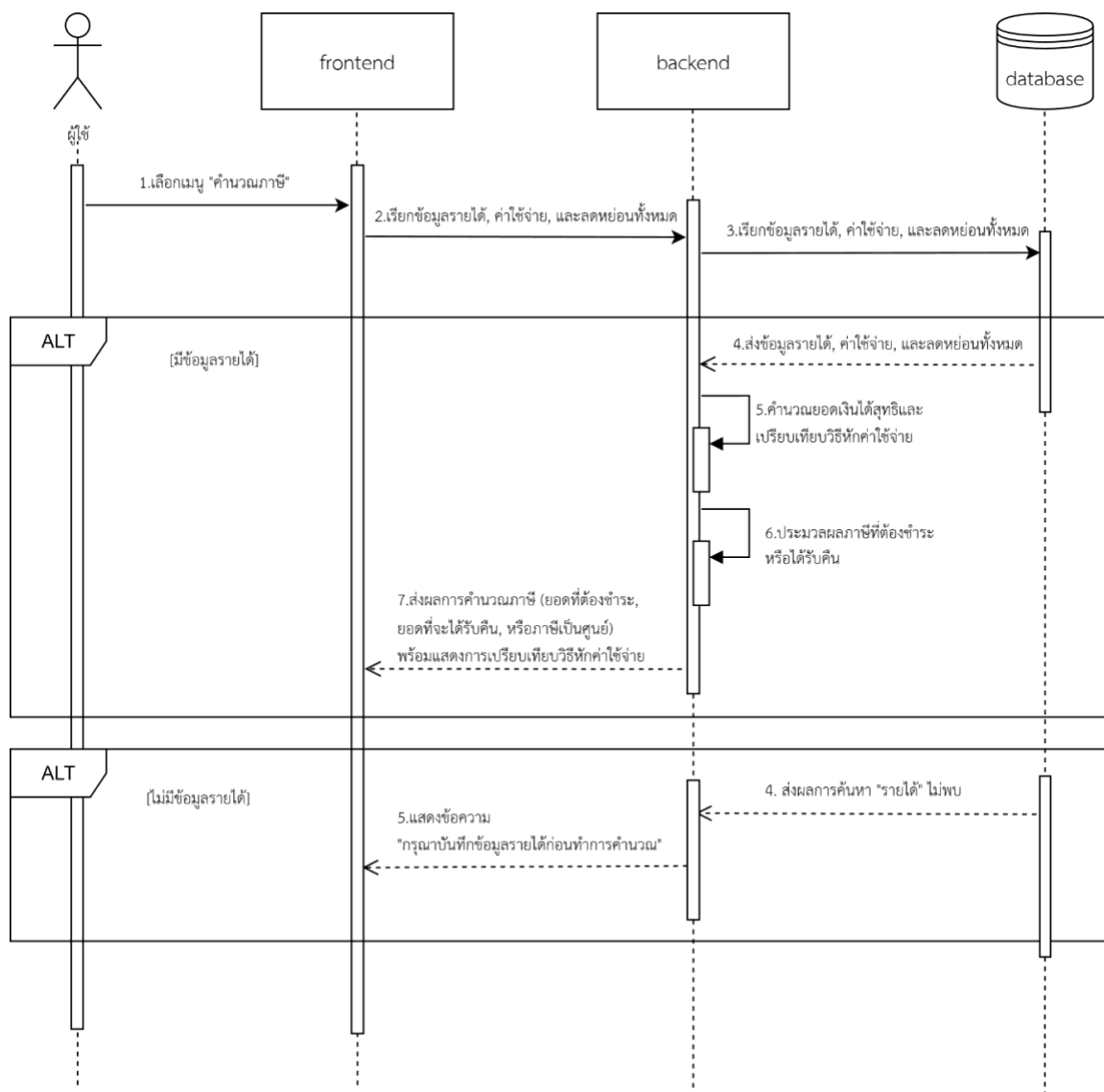
รูปที่ 3.0.11 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์จัดการโปรไฟล์

• แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์จัดการเอกสาร



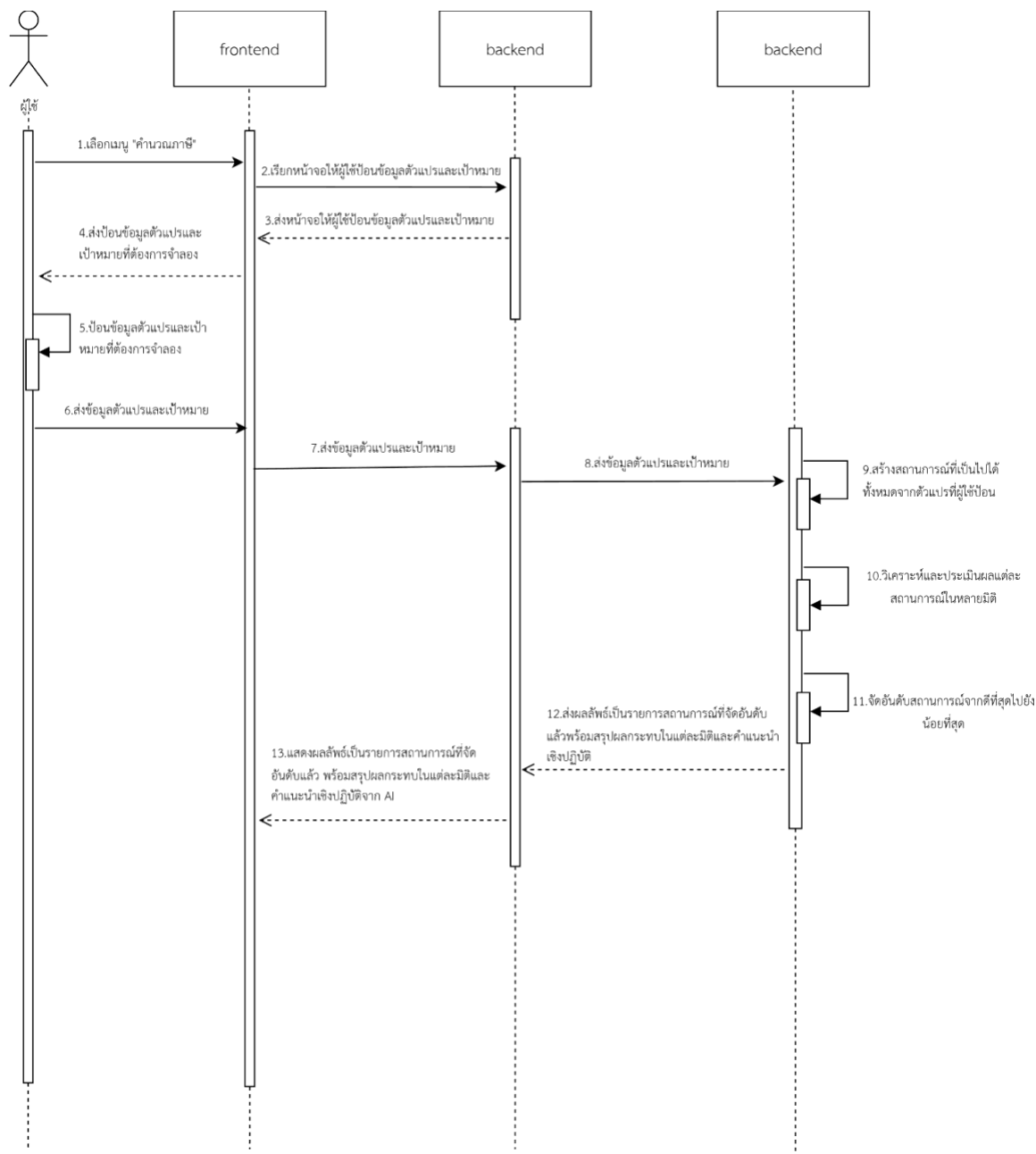
รูปที่ 3.0.12 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์จัดการเอกสาร

- แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์การวางแผนภาษีในปีปัจจุบัน



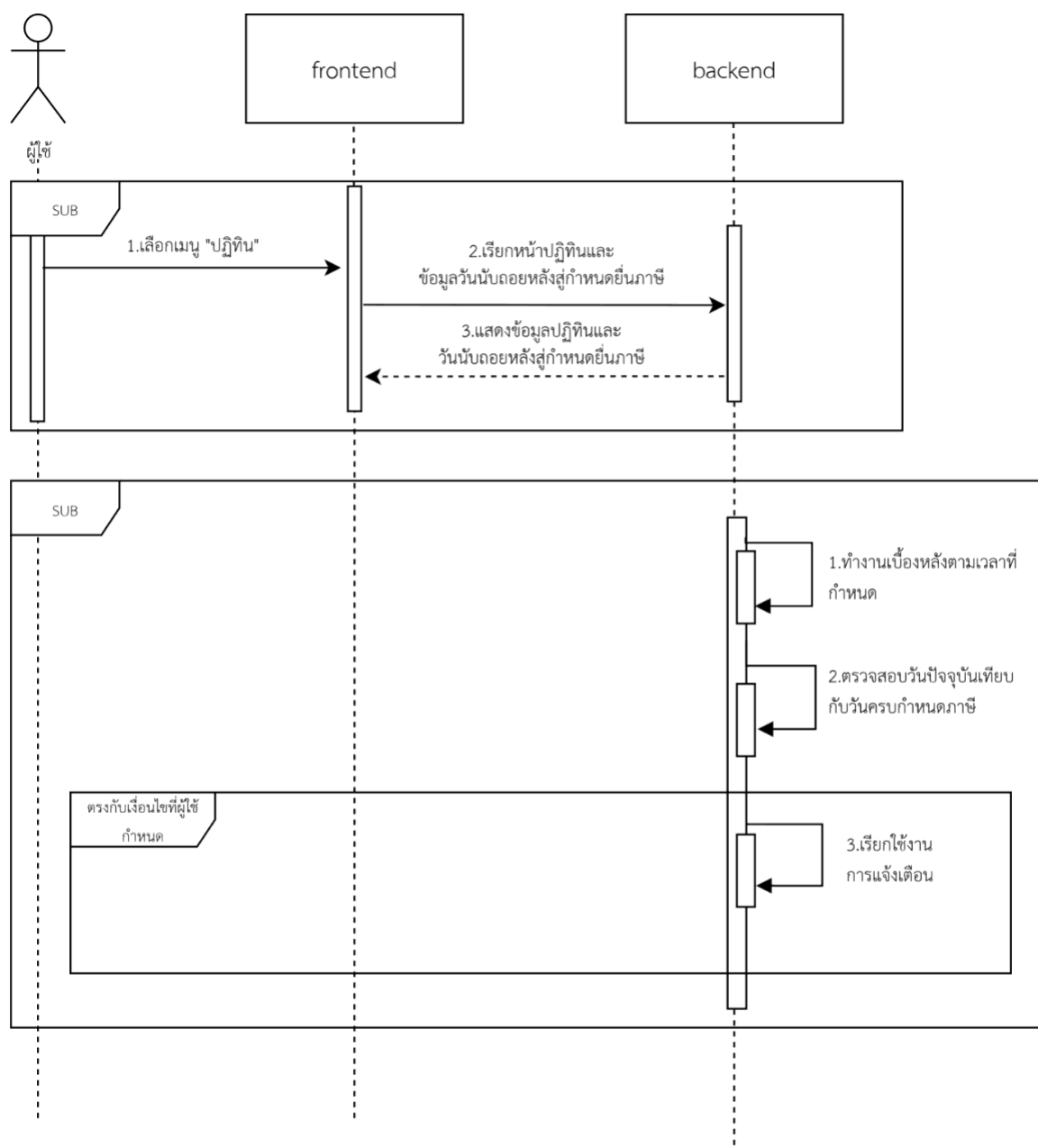
รูปที่ 3.0.13 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์การวางแผนภาษีในปีปัจจุบัน

- แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์จำลองแผนภาพซีตามเป้าหมาย



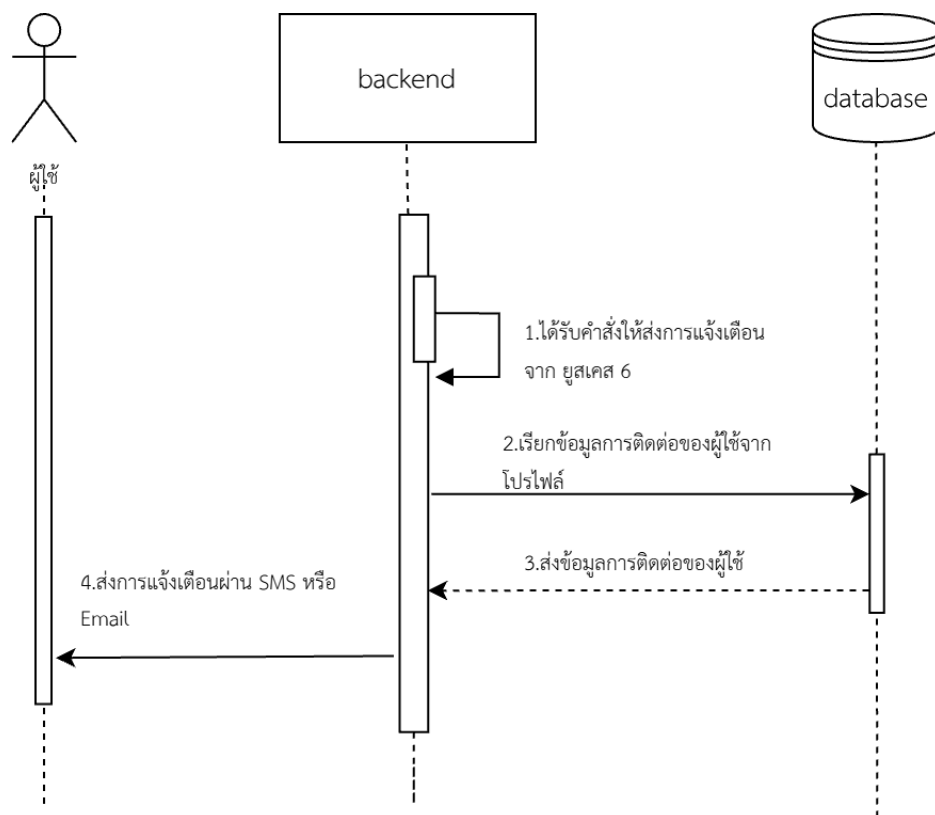
รูปที่ 3.0.14 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์จำลองแผนภาพซีตามเป้าหมาย

- แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ติดตามวันเย็นภาษี



รูปที่ 3.0.15 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ติดตามวันเย็นภาษี

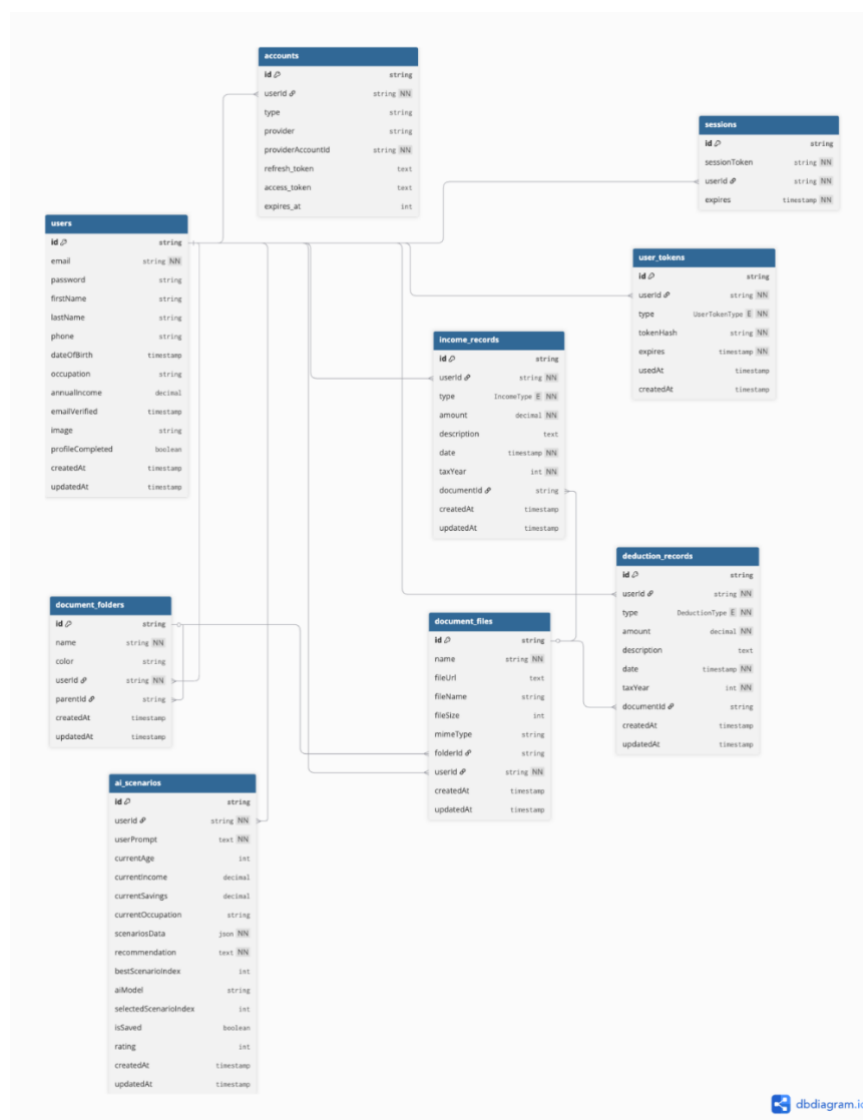
- แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่งแจ้งเตือน



รูปที่ 3.0.16 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่งแจ้งเตือน

3.5.5 แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Entity Relationship Model)

ฐานข้อมูลของระบบนี้ได้มีการออกแบบออกเป็น 9 ตาราง ได้แก่ ตาราง users , ตาราง accounts , ตาราง sessions , ตาราง user_tokens , ตาราง income_records , ตาราง document_folders , ตาราง document_files , ตาราง deduction_records , ตาราง ai_scenarios



รูปที่ 3.0.17 แบบจำลองความสัมพันธ์

3.5.6 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

จากแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในรูปภาพที่ 3.16 สามารถอธิบายรายละเอียดของคุณลักษณะ (Attribute) ของแต่ละตารางได้ดังนี้

ตารางที่ 3.0.8 ตารางอธิบายรายละเอียด

ชื่อตาราง	รายละเอียด
Users	จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ รองรับทั้งการล็อกอินผ่านอีเมล/รหัสผ่าน และ Social Login (Google, Facebook) เป็นตารางหลักที่เชื่อมโยงกับตารางอื่นๆ ทั้งหมด
Accounts	จัดเก็บข้อมูลบัญชี Social Login ของผู้ใช้ เช่น Google Account, Facebook Account รวมถึง Access Token และ Refresh Token สำหรับการเข้าถึง API ของผู้ให้บริการ
Sessions	จัดเก็บ Session ของผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่ในระบบ ใช้สำหรับการจัดการสถานะการเข้าใช้งานและรักษา Session Token
user_tokens	จัดเก็บ Token ต่างๆ ที่ใช้ในระบบ เช่น Token สำหรับรีเซ็ตรหัสผ่าน, ยืนยันอีเมล, ยืนยันอุปกรณ์ใหม่ และเปลี่ยนรหัสผ่าน มีอายุการใช้งานจำกัด
income_records	จัดเก็บบันทึกรายได้ของผู้ใช้ แยกตามประเภท (เงินเดือน, ฟรีแลนซ์, ธุรกิจ, การลงทุน) ใช้สำหรับให้ AI วิเคราะห์และคำนวณแผนภาษี
document_folders	จัดเก็บโฟลเดอร์สำหรับจัดระเบียบเอกสาร รองรับการสร้าง Sub-folders (โฟลเดอร์ย่อย) ที่ผู้ใช้สามารถสร้างโฟลเดอร์หลายระดับได้ (Hierarchy)

document_files	จัดเก็บไฟล์เอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลด เช่น ใบเสร็จ, หลักฐานการเงิน สามารถเชื่อมโยงกับรายการรายได้หรือค่าลดหย่อนเป็นหลักฐานประกอบ
deduction_records	จัดเก็บบันทึกค่าลดหย่อน/ค่าใช้จ่าย เช่น ประกันชีวิต, กองทุน RMF/SSF, ดอกเบี้ยบ้าน ใช้สำหรับให้ AI วิเคราะห์และคำนวณภาษีที่ต้องจ่าย
ai_scenarios	จัดเก็บ Scenarios ที่ AI สร้างขึ้นจากเป้าหมายของผู้ใช้ เก็บ Snapshot ของข้อมูล ณ เวลานั้น พร้อมคำแนะนำจาก AI และ 8 Scenarios สำหรับเปรียบเทียบ

ตารางที่ 3.0.9 ตาราง users

AttributeName	Keys	Types	Description
id	PK	String (CUID)	รหัสผู้ใช้งาน (Primary Key)
email	UK	String	อีเมลสำหรับล็อกอิน (Unique)
password		String	รหัสผ่าน (Hashed ด้วย bcrypt, Optional สำหรับ Social Login)
firstName		String	ชื่อ
lastName		String	นามสกุล
phone	UK	String	เบอร์โทรศัพท์ (Unique)
dateOfBirth		DateTime	วันเกิด (ใช้คำนวณอายุ)
occupation		String	อาชีพ (ใช้วิเคราะห์โดย AI)
annualIncome		Decimal	รายได้ต่อปี (บาท)

emailVerified		Datetime	วันที่ยืนยันอีเมล
image		String	URL รูปโปรไฟล์
profileCompleted		Boolean	สถานะการกรอกข้อมูล (true = ครบ, false = ยังไม่ครบ)
createdAt		DateTime	วันที่สร้างบัญชี
updatedAt		DateTime	วันที่อัปเดตล่าสุด

ตารางที่ 3.0.10 accounts (บัญชี Social Login)

AttributeName	Keys	Types	Description
id	PK	String (CUID)	รหัสบัญชี (Primary Key)
userId	FK	String	รหัสผู้ใช้ (Foreign Key → users.id)
type		String	ประเภทบัญชี (oauth, credentials, email)
provider		String	ผู้ให้บริการ เช่น google
providerAccountId		String	รหัสบัญชีจากผู้ ให้บริการ (Unique per provider)
refresh_token		Text	Refresh Token สำหรับต่ออายุ Access Token
access_token		Text	Access Token สำหรับ เข้าถึง API ของ Provider

expires_at		Integer	เวลาหมดอายุ Token (Unix Timestamp)
------------	--	---------	---------------------------------------

ตารางที่ 3.0.11 sessions (เซสชันผู้ใช้)

AttributeName	Keys	Types	Description
id	PK	String (CUID)	รหัสเซสชัน (Primary Key)
sessionToken	UK	String	Token เซสชัน (Unique, เก็บใน Cookie)
userId	FK	String	รหัสผู้ใช้ (Foreign Key → users.id)
expires		DateTime	วันหมดอายุเซสชัน

ตารางที่ 3.0.12 user_tokens (โทเค็นผู้ใช้)

AttributeName	Keys	Types	Description
id	PK	String (CUID)	รหัสโทเค็น (Primary Key)
userId	FK	String	รหัสผู้ใช้ (Foreign Key → users.id)
type		Enum	ประเภทโทเค็น (PASSWORD_RESET, PASSWORD_CHANGE, NEW_DEVICE_CONFIRM, EMAIL_VERIFY)
tokenHash	UK	String	Token Hash (SHA-256, Unique)

expires		DateTime	วันหมดอายุ (Token หมดอายุภายใน 15-60 นาที)
usedAt		DateTime	วันที่ใช้งาน (null = ยังไม่ได้ใช้)
createdAt		DateTime	วันที่สร้างโทเค็น

ตารางที่ 3.0.13 document_folders (โฟลเดอร์เอกสาร)

AttributeName	Keys		Types	Description
id	PK		String (CUID)	รหัสโฟลเดอร์ (Primary Key)
name			String	ชื่อโฟลเดอร์
color			String	สีโฟลเดอร์
userId	FK		String	รหัสของเจ้าของโฟลเดอร์ (Foreign Key → users.id)
parentId	FK		String	รหัสโฟลเดอร์แม่ (Foreign Key → document_folders.id, null = Root folder)
createdAt			DateTime	วันที่สร้างโฟลเดอร์
updatedAt			DateTime	วันที่อัปเดตโฟลเดอร์

ตารางที่ 3.0.14 document_files (ไฟล์เอกสาร)

AttributeName	Keys	Types	Description
id	PK	String (CUID)	รหัสไฟล์ (Primary Key)
name		String	ชื่อไฟล์ที่แสดง
fileUrl		Text	URL ไฟล์ที่อัปโหลด
fileName		String	ชื่อไฟล์จริง
fileSize		Integer	ขนาดไฟล์ (bytes)
mimeType		String	ประเภทไฟล์ (image/png, application/pdf, image/jpeg)
folderId	FK	String	รหัสโฟลเดอร์ (Foreign Key → document_folders.id, null = Root)
userId	FK	String	รหัสเจ้าของ (Foreign Key → users.id)
createdAt		DateTime	วันที่อัปโหลด
updatedAt		DateTime	วันที่อัปเดต

ตารางที่ 3.0.15 income_records (บันทึกรายได้)

AttributeName	Keys	Types	Description
id	PK	String (CUID)	รหัสรายการ (Primary Key)
userId	FK	String	รหัสผู้ใช้ (Foreign Key → users.id)
type		Enum	ประเภทรายได้ เช่น ฟรีแลนซ์ (Freelance) , จากธุรกิจ (Business) เช่น เป็นผู้รับเหมา, จากขายของออนไลน์ (online selling) เป็นต้น
amount		Decimal	จำนวนเงิน (บาท)
descripton		Text	รายละเอียดเพิ่มเติม
date		DateTime	วันที่ได้รับรายได้
tax Year		Integer	ปีภาษี ที่ใช้สำหรับยื่นภาษี
documentId	FK	String	รหัสเอกสารหลักฐาน (Foreign Key → document_files.id)
createdAt		DateTime	วันที่บันทึก
updatedAt		DateTime	วันที่แก้ไข

ตารางที่ 3.0.16 deduction_records (บันทึกค่าลดหย่อน)

AttributeName	Keys	Types	Description
id	PK	String (CUID)	รหัสรายการ (Primary Key)
userId	FK	String	รหัสผู้ใช้ (Foreign Key → users.id)
type		Enum	ประเภทค่าลดหย่อน เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนบริจาค พรรคการเมือง กองทุน ThaiESG กองทุน RMF ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ เป็นต้น
amount		Decimal	จำนวนเงิน (บาท)
descripton		Text	รายละเอียดเพิ่มเติม
date		DateTime	วันที่ได้รับรายได้
tax Year		Integer	ปีภาษี ที่ใช้สำหรับยื่น ภาษี
documentId	FK	String	รหัสเอกสารหลักฐาน (Foreign Key → document_files.id)
createdAt		DateTime	วันที่บันทึก
updatedAt		DateTime	วันที่แก้ไข

ตารางที่ 3.0.17 ai_scenarios

AttributeName	Keys	Types	Description
id	PK	String (CUID)	รหัส Scenario (Primary Key)
userId	FK	String	รหัสผู้ใช้ (Foreign Key → users.id)
userPrompt		Text	คำถาม/เป้าหมายของ User (Natural Language) เช่น "อยากซื้อบ้านอายุ 35"
currentAge		Integer	อายุปัจจุบัน (Snapshot: คำนวณ จาก users.dateOfBirth)
currentIncome		Decimal	รายได้ปัจจุบัน (Snapshot: รวมจาก income_records)
currentSavings		Decimal	เงินออมปัจจุบัน (Snapshot: income - deductions)
currentOccupation		String	อาชีพปัจจุบัน (Snapshot: ดึงจาก users.occupation)
scenariosData		JSON	ข้อมูล 8 Scenarios ทั้งหมด (Array of Objects)
recommendation		Text	คำแนะนำจาก AI
bestScenarioIndex		Integer	Scenario ที่ดีที่สุด โดย จะเรียงลำดับ 1 ถึง 8

aiModel		String	AI Model ที่ใช้
selectedScenarioIndex		Integer	Scenario ที่ผู้ใช้งานเลือก
isSaved		Boolean	บันทึกไว้หรือไม่ (true = บันทึก, false = ไม่บันทึก)
rating		Integer	คะแนนจากผู้ใช้งาน (1-5 ดาว)
createdAt		DateTime	วันที่สร้าง Scenario
updatedAt		DateTime	วันที่อัปเดต

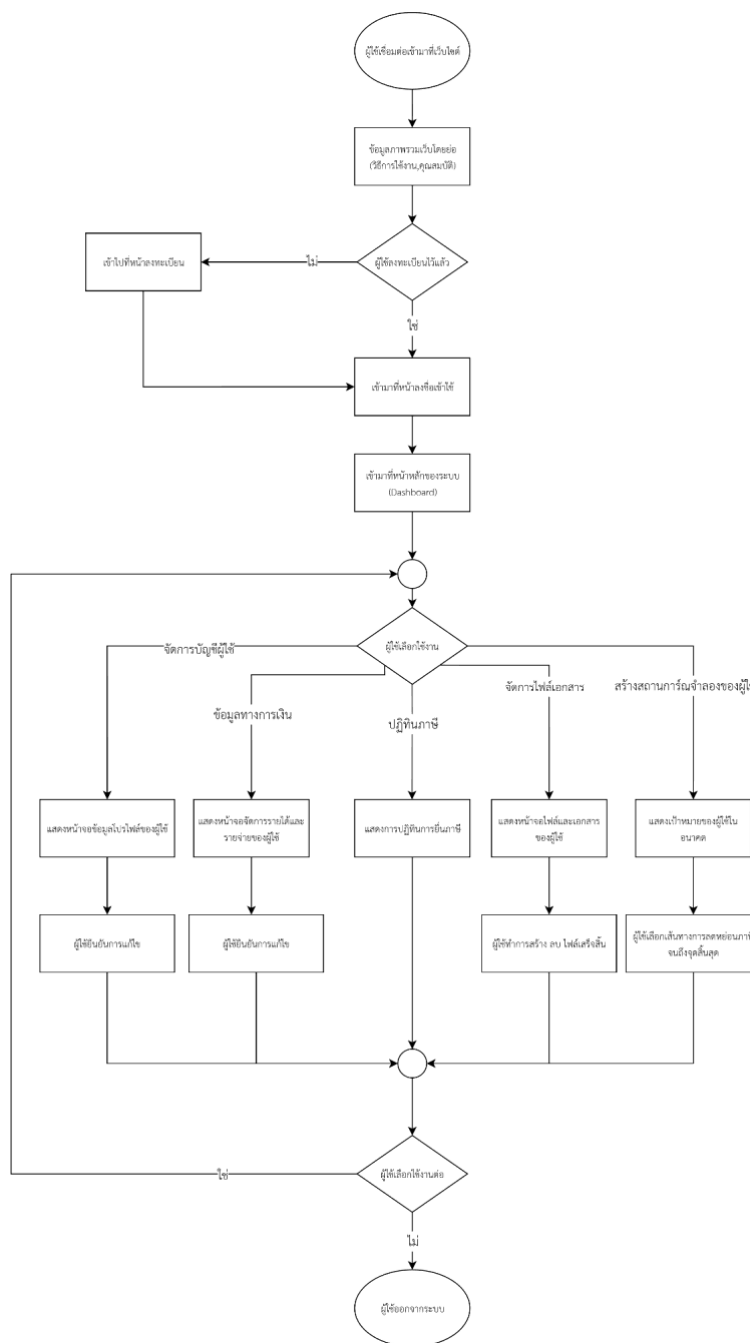
3.6 แนวคิดพัฒนาระบบ

3.6.1 ภาพรวมโดยย่อของระบบ

ในการพัฒนาระบบจัดการภาษีอัจฉริยะ มีภาพรวมของระบบคือ

1. ระบบลงทะเบียน
2. ระบบลงชื่อเข้าใช้
3. ระบบจัดการโปรไฟล์
4. ระบบจัดการรายได้และรายจ่ายของผู้ใช้
5. ระบบจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้
6. ระบบคำนวณภาษีปัจจุบัน
7. ระบบจำลองการวางแผนภาษีในอนาคต
8. Dashboard ของระบบดูภาพรวมข้อมูล
9. ระบบแจ้งเตือนวันยื่นภาษี

3.6.2 แผนผังการใช้งานระบบของผู้ใช้



รูปที่ 3.0.18 แผนผังการใช้งานระบบของผู้ใช้

3.7 การใช้งาน RAG ภายในระบบ

3.7.1 ทฤษฎีหลักการทำงานของ RAG

RAG คือการทำงานที่ใช้เป็นข้อมูลส่วนเสริมสำหรับเพิ่มความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของให้กับ Model LLM ด้วยการหาข้อมูลต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกฝึกเพื่อเพิ่มความเข้าใจใน Generative Model ก่อนที่จะเรียบเรียงคำตอบคืนค่าไปให้กับผู้ใช้ต่อไป

โดยหลักการทำงานสำคัญจะมีดังนี้

1. Retrieval เมื่อมีการถามคำถามเข้ามา ระบบจะทำการดึงค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเช่น เอกสารกฎหมาย เอกสารเทคนิคการลดหย่อนภาษี โดยจะใช้วิธีการจัดทำดัชนี (Indexing) และเทคนิคการค้นหา (Search)
2. Augmented Generation เมื่อมีได้รับข้อมูลที่มีการเกี่ยวข้องแล้ว Generative Model จะนำข้อมูลที่ Retrieval มาผนวกรวมกับบริบทเพิ่มเติมเพื่อให้การตอบหรือการสร้างข้อความนั้นถูกต้อง

3.7.2 เหตุผลในการเลือกใช้ RAG ภายในโครงการ

การเลือกใช้ RAG สำหรับการทำในโครงการนี้นั้นมีเหตุผลด้วยกันดังนี้

1. การจัดเตรียมข้อมูลนั้นสามารถอัปเดตได้ง่ายเนื่องจากข้อมูลการลดหย่อนภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงในทุกปี การใช้ RAG จะช่วยให้ข้อมูลมีความยืดหยุ่นได้มากกว่าการ Fine-tuning
2. การใช้ RAG ช่วยในการใช้เป็นข้อมูลเอกสารอ้างอิงได้ดีกว่าการ Fine-tuning ซึ่งเหมาะกับการที่จะใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้ Generative AI ช่วยในการตัดสินใจได้

3.7.3 ข้อมูลที่ใช้สำหรับการใส่ใน RAG

ข้อมูลที่คัดเลือกการใส่เข้าไปใน RAG เพื่อช่วยในการแนะนำการลดหย่อนภาษานั้นจะมีด้วยกัน ดังนี้

1. ความแตกต่างของภาษีเงินได้ประเภทที่ 6 และ 8
2. ตารางการเลือกค่าใช้จ่ายตามประเภทวิชาชีพและธุรกิจ
3. ตารางวิธีการลดหย่อนภาษีในปี 2568
4. กลยุทธ์ตามระดับรายได้และอาชีพ
5. กลยุทธ์พิเศษสำหรับการลดหย่อนค่าใช้จ่ายตามจริง VS แบบเหมา

โดยตัวอย่างข้อมูลที่จะใส่ใน Vector Database จะเป็นได้ดังรูปภาพ

```

---

## 📊 ตารางค่าใช้จ่ายตามประเภทวิชาชีพและธุรกิจ

### เงินได้ประเภท 6: วิชาชีพอิสระ

| วิชาชีพ | หักค่าใช้จ่าย | เงินได้สุทธิ | หัก ณ ที่จ่าย |
|-----|-----|-----|-----|
| แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ | 60% | 40% | 2% |
| ทนายความ | 30% | 70% | 3% |
| วิศวกร สถาปนิก | 30% | 70% | 3% |
| นักบัญชี ผู้สอบบัญชี | 30% | 70% | 3% |
| ข่างภาพ จิตรกร ประติมากร | 30% | 70% | 3% |
| ที่ปรึกษาต่างๆ | 30% | 70% | 3% |

### เงินได้ประเภท 8: ธุรกิจและพาณิชย์

| ประเภทธุรกิจ | หักค่าใช้จ่าย | เงินได้สุทธิ | หัก ณ ที่จ่าย |
|-----|-----|-----|-----|
| **การค้า (ซื้อมาขายไป)** | 60-85% | 15-40% | 1-3% |
| ขายสินค้าทั่วไป | 60% | 40% | 1% |
| ขายอาหารและเครื่องดื่ม | 60% | 40% | 1% |
| ขายของออนไลน์ | 60% | 40% | 1% |
| ขายส่ง | 70-85% | 15-30% | 1% |
| **การบริการ** | 60-70% | 30-40% | 3% |
| คอนเสิร์ตแทนท์ | 60% | 40% | 3% |
| โค้ช ผู้ฝึกสอน | 60% | 40% | 3% |
| ข่างซ่อมต่างๆ | 60% | 40% | 3% |
| **การขนส่ง** | 60-70% | 30-40% | 1% |
| รับมอเดอร์ไรค์ | 60% | 40% | 1% |
| แท็กซี่ | 60% | 40% | 1% |
| รถบรรทุก | 70% | 30% | 1% |
| **อสังหาริมทรัพย์** | 80% | 20% | 1% |
| ซื้อ-ขายที่ดิน บ้าน | 80% | 20% | 1% |
| **งานเทคโนโลยี/สร้างสรรค์** | 60% | 40% | 3% |
| นักพัฒนาเว็บ/แอป | 60% | 40% | 3% |
| Graphic Designer | 60% | 40% | 3% |
| Content Creator | 60% | 40% | 3% |
| นักเขียน | 60% | 40% | 3% |

```

รูปที่ 3.0.19 รูปตัวอย่างข้อมูลที่ใส่ใน Vector Database

3.8 หลักการประเมินความสามารถของ AI

การประเมินความสามารถของ AI จำเป็นต้องวัดผลในหลายมิติเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ปลอดภัย และมีคุณภาพ การประเมินครอบคลุม 3 มิติหลัก คือ

- ความถูกต้องตามกฎหมาย (Legal Compliance) มิติดังกล่าวนี้จะทำการตรวจสอบความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
- ความแม่นยำทางตัวเลข (Numeric Accuracy) มิติดังกล่าวนี้จะวัดค่าความถูกต้องของการคำนวณทางภาษีต่างๆ เช่น การคำนวณอัตราการลดหย่อน การคำนวณเงินได้สุทธิ
- คุณภาพข้อความ (Text Quality) มิติดังกล่าวนี้จะทำการประเมินคุณภาพของคำที่ AI ได้แนะนำให้ผู้ใช้งานว่ามีความถูกต้อง คล้ายคลึงกับข้อมูลใน Knowledge Base มากน้อยเพียงใด

3.8.1 การประเมินความถูกต้องตามกฎหมาย (Legal Compliance)

การวัดความถูกต้องนี้มีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำแนะนำของ AI สอดคล้องกับกฎหมายภาษีไทยหรือไม่ โดยเฉพาะรายการลดหย่อนภาษีแต่ละหมวดซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ต้องตรงกันกับทางกรมสรรพากรกำหนดไว้

โดยวิธีการประเมินจะใช้แบบ Binary Scoring คือการให้คะแนนแบบ ผ่าน (Pass) หรือ ไม่ผ่าน (Fail) คะแนนจากการประเมินจะมีค่าเป็น 100 และ 0 เท่านั้น เพราะ กฎหมายภาษีเป็นข้อจำกัดแบบแข็ง (hard constraint) คือข้อจำกัดที่ ต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขของคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมด ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ ถ้าแนะนำผิดแค่ 1 รายการ คะแนนที่ออกมาจะเป็น 0 ทันที [8]

3.8.2 การประเมินความแม่นยำทางตัวเลข (Numeric Accuracy)

การวัดความถูกต้องนี้มีไว้เพื่อตรวจสอบว่า AI คำนวณตัวเลขถูกต้องหรือไม่ เช่น ยอดเงินลงทุนรวม ภาษีที่ประหยัดได้ ภาษีที่ต้องจ่าย เป็นต้น

โดยการประเมินนี้ จะใช้สูตร MAPE (Mean Absolute Percentage Error) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล [9]

$$\text{ความผิดพลาด (\%)} = \frac{|\text{ค่าที่ถูกต้อง} - \text{ค่าที่ AI คำนวณ}|}{\text{ค่าที่ถูกต้อง} \times 100\%}$$

$$\text{ความแม่นยำ (\%)} = (1 - \text{ความผิดพลาด}) \times 100\%$$

ตัวอย่าง: ถ้าค่าเงินได้สุทธิหลังจากหักค่าลดหย่อน = 100,000 บาท

AI คำนวณได้ = 95,000 บาท

$$\text{ความผิดพลาด (\%)} = \frac{|100,000 - 95,000|}{100,000 \times 100\%} = 0.05$$

$$\text{ความแม่นยำ (\%)} = (1 - 0.05) \times 100\% = 0.95$$

∴ ผลการประเมินความแม่นยำที่ AI คำนวณได้ อยู่ที่ 95%

3.8.3 การประเมินคุณภาพข้อความ

การประเมินคุณภาพของข้อความมีไว้เพื่อให้มั่นใจว่าคำอธิบายที่ AI สร้างให้ผู้ใช้มีคุณภาพหรือไม่ เช่น การใช้ศัพท์ถูกต้องหรือไม่ ใช้คำได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ความหมายตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่

โดยเครื่องมือที่ใช้ประเมินค่าได้แก่

- BLEU Score เพื่อวัดว่า AI ใช้คำศัพท์ที่ตรงกับข้อมูลอ้างอิงมากน้อยแค่ไหน
- ROUGE Score เพื่อวัดว่า AI ครอบคลุมข้อมูลสำคัญครบถ้วนหรือไม่
- BERTScore เพื่อความหมายของประโยคที่ AI สร้างตรงกับข้อมูลอ้างอิงหรือไม่

3.8.3.1 BLEU Score (Bilingual Evaluation Understudy)

BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) เป็นมาตรวัดที่ใช้วัดว่าข้อความที่ AI สร้างขึ้น (candidate) มีความคล้ายคลึงกับข้อความอ้างอิงต้นฉบับ (reference) ที่มนุษย์สร้างไว้มากน้อยเพียงใด โดยเน้นที่ **ความแม่นยำ (precision)** ของคำศัพท์และกลุ่มคำที่เลือกใช้

วิธีการทำงาน: BLEU จะเปรียบเทียบกลุ่มคำที่เรียกว่า **n-grams** (กลุ่มคำที่เรียงติดกัน n คำ) ระหว่างข้อความที่ AI สร้างกับข้อความอ้างอิง ยังมี n-grams ที่ตรงกันมากเท่าไร คะแนน BLEU ก็จะมีสูงขึ้นเท่านั้น สะท้อนว่า AI ใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับ โดย BLEU มีการประเมินหลายระดับในการพิจารณา ได้แก่:

- BLEU-1 (unigram): วัดความตรงกันของ **คำเดี่ยวๆ** เพื่อดูว่า AI เลือกใช้คำศัพท์ได้ตรงกับคำในต้นฉบับหรือไม่
- BLEU-2 (bigram): วัดความตรงกันของ **คู่คำที่อยู่ติดกัน** เพื่อดูความสลับไหลและการจับคู่ของคำ
- BLEU-3 (trigram): วัดความตรงกันของ **กลุ่มคำ 3 คำ** ซึ่งสะท้อนความถูกต้องของลำดับและโครงสร้างประโยคย่อยๆ ได้ดีขึ้น
- BLEU-4 (4-gram): วัดความตรงกันของ **กลุ่มคำ 4 คำ** ใช้เพื่อดูความเป็นธรรมชาติและความสอดคล้องของข้อความในภาพรวม

3.8.3.2 ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)

ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation) เป็นมาตรวัดที่ตรงกันข้ามกับ BLEU เล็กน้อย โดยจะเน้นที่ การครอบคลุม (recall) ของเนื้อหาเป็นหลัก ROUGE จะตรวจสอบว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดในข้อความอ้างอิงต้นฉบับ (reference) ได้ปรากฏอยู่ในข้อความที่ AI สร้างขึ้น (candidate) หรือไม่

วิธีการทำงาน: ROUGE จะดูว่า n-grams จาก ข้อความอ้างอิง มีปรากฏอยู่ใน ข้อความที่ AI สร้าง ครบถ้วนแค่ไหน หากข้อมูลสำคัญในต้นฉบับถูกหยิบมาใช้ในผลลัพธ์ของ AI ได้ครบ คะแนน ROUGE ก็สูง

ตัวอย่าง:

- Reference: "ทีมวิจัยได้พัฒนา AI ที่สามารถสรุปเอกสารทางกฎหมายได้อย่างแม่นยำ"
- AI-generated (สูง): "AI ที่ถูกพัฒนาโดยทีมวิจัย สามารถสรุปเอกสารกฎหมายได้" (แม้เรียงประโยคต่างกัน แต่เก็บใจความสำคัญครบ)
- AI-generated (ต่ำ): "AI สามารถสรุปเอกสารได้" (ข้อมูลสำคัญเรื่อง "ทีมวิจัย" และ "กฎหมาย" หายไป)

3.8.3.3 BERTScore

BERTScore เป็นมาตรวัดที่ทันสมัยกว่า BLEU และ ROUGE เพราะไม่ได้ดูแค่คำที่ตรงกันแบบผิวเผิน แต่ใช้ความสามารถของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (BERT) ในการวัด ความคล้ายคลึงทางความหมาย (semantic similarity) ระหว่างประโยคที่ AI สร้างกับประโยคอ้างอิง

วิธีการทำงาน: BERTScore จะแปลงแต่ละคำในประโยคของ AI และประโยคอ้างอิงให้เป็นเวกเตอร์ (กลุ่มของตัวเลข) ที่แทนความหมายของคำนั้นๆ ในบริบทของประโยค จากนั้นจึงเปรียบเทียบความใกล้เคียงกันของเวกเตอร์เหล่านี้ แม้จะใช้คำศัพท์ต่างกัน แต่ถ้าความหมายโดยรวมตรงกัน BERTScore ก็จะทำให้คะแนนสูง

ตัวอย่าง:

- Reference: "เขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล"
- AI-generated: "เขามีความสุขมากที่ได้รางวัลนี้มา"

ในกรณีนี้ BLEU และ ROUGE อาจให้คะแนนไม่สูงนักเพราะใช้คำต่างกัน (ยินดี vs. มีความสุข)

แต่ BERTScore จะให้คะแนนสูง เพราะเข้าใจว่าทั้งสองประโยคสื่อถึงอารมณ์และความหมายเดียวกัน

บทที่ 4

ผลการทดลองเบื้องต้นและระบบต้นแบบ

4.1 Prompt สำหรับการส่ง Request ให้กับ Generative AI

การส่ง Request เพื่อให้กับ Generative AI จะมีการทำ Prompt Engineering สำหรับเพื่อกำหนด Scope ที่ต้องการจะให้ Generative AI ตอบ โดยข้อมูลที่จะให้นั้นจะมีสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ใช้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และตั้งเกณฑ์การตัดสินใจโดยเลือกจากความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะรับได้เป็นเกณฑ์หลัก และตั้ง Scope การตอบโดยให้เลือกมา 3 แผนและตอบกลับมาเป็น JSON File เพื่อนำมาใช้เป็นไฟล์ประมวลผลมาแสดงเป็นกราฟในหน้าเว็บไซต์ด้วย

โดยข้อมูลตัวอย่างที่ใช้เป็น Prompt จะเป็นไปโดยตามรูปดังนี้

```
return f"""คุณเป็นที่ปรึกษาภาษีและการลงทุนมืออาชีพในประเทศไทย ปี 2568

📌 สถานการณ์ของลูกค้า:
- รายได้รวม: {gross:,.0f} บาท
- เงินได้สุทธิ: {taxable:,.0f} บาท
- ภาษีที่ต้องจ่ายตอนนี้: {current_tax:,.0f} บาท
- อัตราภาษีส่วนเพิ่ม: {marginal_rate}%
- ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าเลือก: {risk_thai}

💰 วงเงินค่าลดหย่อนที่ยังใช้ไม่ครบ (ปี 2568):
- RMF: เหลือ {remaining_rmf:,.0f} บาท (สูงสุด {max_rmf:,.0f})
- ThaiESG: เหลือ {remaining_thai_esg:,.0f} บาท (สูงสุด {max_thai_esg:,.0f})
- ThaiESGX (เงินใหม่): เหลือ {remaining_thai_esgx_new:,.0f} บาท (สูงสุด {max_thai_esgx_new:,.0f})
- ThaiESGX (จาก LTF): เหลือ {remaining_thai_esgx_ltf:,.0f} บาท (สูงสุด {max_thai_esgx_ltf:,.0f})
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ: เหลือ {remaining_pvd:,.0f} บาท (สูงสุด {max_pvd:,.0f})
- ประกันบำนาญ: เหลือ {remaining_pension:,.0f} บาท (สูงสุด {max_pension:,.0f})
- ประกันชีวิต: เหลือ {remaining_life:,.0f} บาท
- ประกันชีวิตแบบบำนาญ: เหลือ {remaining_life_pension:,.0f} บาท
- ประกันสุขภาพ: เหลือ {remaining_health:,.0f} บาท

🔍 เป้าหมายการลงทุนที่แนะนำสำหรับรายได้ระดับนี้:
- เงินลงทุน 3 ระดับ: {tier_1:,.0f} / {tier_2:,.0f} / {tier_3:,.0f} บาท
- ภาษีที่อาจประหยัดได้: ประมาณ {potential_tax_saving:,.0f} บาท

📌 สถานะประกัน:
- ประกันชีวิต: {'มีแล้ว' if has_life_insurance else 'ยังไม่มี - ควรมี'}
- ประกันสุขภาพ: {'มีแล้ว' if has_health_insurance else 'ยังไม่มี - ควรมี'}
```

รูปที่ 4.0.1 ตัวอย่าง Prompt สถานการณ์ผู้ใช้

4.2 ข้อมูลสำหรับการทดสอบการตอบของ Generative AI

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการทดสอบจะเป็นการนำสภาพแวดล้อมตัวอย่างที่อาจเป็นไปได้พร้อมกับใส่ความคาดหวังที่ผลลัพธ์ที่จะออกมาเพื่อทำการมาเปรียบเทียบว่าการตอบของ Generative AI + RAG นั้นสามารถเป็นไปได้ตามที่ต้องการหรือไม่

โดยข้อมูลตัวอย่างที่ให้ไปจะยกตัวอย่างเป็นสภาพแวดล้อมดังนี้

ตารางที่ 4.1 ตารางข้อมูลสภาพแวดล้อมตัวอย่างของผู้ใช้

gross_income	3,000,000
income_type	40(6)
personal_deduction	60,000
spouse_deduction	60,000
child_deduction	60,000
parent_support	120,000
life_insurance	100,000
life_insurance_pension	10,000
health_insurance	25,000
pension_insurance	50,000

ผลลัพธ์ที่คาดหวังกลับมามีดังนี้

ตารางที่ 4.2 ตารางความคาดหวังที่ต้องการให้ตอบ

ชื่อแผน	ทางเลือกที่ 1 – เน้นประกัน	ทางเลือกที่ 2 - สมดุล	ทางเลือกที่ 3 - เน้นการเติบโต
คำอธิบาย	เน้นการลงทุน เพิ่มผลตอบแทนแบบรับความเสี่ยง	เน้นการลงทุนแบบก้าวร้าว กระจายในกองทุนหุ้นและตราสารทุน	เน้นผลตอบแทนและลดหย่อนภาษีสูงสุด ลงทุนในตราสารทุนเต็มที่
ยอดลงทุนรวม	800,000	1,200,000	1,800,000
ประหยัดภาษี (โดยประมาณ)	200,000	300,000	540,000
คีย์เวิร์ด	หุ้น, SSF, ผลตอบแทน	หุ้น, RMF, ผลตอบแทน	ลดหย่อน, หุ้น, วงเงิน
ประเด็นสำคัญ	กองทุน, ผลตอบแทน, ความเสี่ยง	กองทุน, ผลตอบแทน, ความเสี่ยง	ลดหย่อนภาษี, วงเงิน, ลงทุน

4.3 ผลการทดสอบในด้านของ Metrics

โดยผลที่ได้จากการทดสอบเมื่อมีการใช้ Metric ของ Bleu, Rouge และ Bertscore และการทดสอบ Numeric Test ผลที่ได้มีดังนี้

ตารางที่ 4.3 ตารางคะแนนที่ได้จากแต่ละ Metric

ROUGE1_F1	0.6970
ROUGE2_F1	0.5829
ROUGEL_F1	0.6066
BLEU4	0.4578
BERTSCORE_F1	0.8671
NUMERIC ACCURACY	100.00%

จากผลที่ได้รับมานั้นจะสรุปได้ว่าการตอบกลับของ Generative AI นั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงข้อมูลที่ได้รับการที่ ROUGEL และ BLEU4 นั้นมีคะแนนที่น้อยแต่ BertSCORE อยู่ในระดับที่ดีมากนั้นทำให้สามารถรับรู้ได้ถึงลักษณะการพูดที่มีความหลากหลายถึงจะไม่ตรงกับที่คาดหวังแต่การที่ BertSCORE นั้นดีหมายความว่า การตอบกลับนั้นยังมีความหมายที่อยู่ใน Scope ที่เรานั้นคาดหวังไว้ และในส่วนของ NUMERIC ACCURACY ที่เป็นส่วนสำคัญของการให้บริการหลักอยู่ที่ 100% ซึ่งเป็นค่าที่ดีมากเพราะทำให้รับรู้ว่าการคำนวณภาษีของ Generative AI นั้นสามารถคำนวณออกมาได้ตรงกับที่เราได้คาดหวังไว้

4.4 ผลการประเมินความถูกต้องทางกฎหมาย

จากจำนวน Test Case ทั้งหมด 20 Test Case สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

ตารางที่ 4.4 ข้อมูลทางกฎหมายสำหรับรายการลดหย่อน

รายการหักลดหย่อน	เพดานสูงสุดที่กฎหมายกำหนดในการลดหย่อนได้ (บาท)	มาตรา
RMF	หักไม่เกิน 30% ของรายได้ วงเงินสูงสุดที่ลดได้ต้องไม่เกิน 500,000 บาท	42 (2)
ประกันชีวิต	ไม่เกิน 100,000 บาท	42 (8)
ประกันสุขภาพ	ไม่เกิน 25,000 บาท	42 (9)
ประกันบำนาญ	หักไม่เกิน 15% ของรายได้ วงเงินสูงสุดที่ลดได้ต้องไม่เกิน 200,000 บาท	42 (13)
ThaiESG	หักไม่เกิน 30% ของรายได้ วงเงินสูงสุดที่ลดได้ต้องไม่เกิน 300,000 บาท	42 (21)
PVD (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	หักไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง วงเงินสูงสุดที่ลดได้ต้องไม่เกิน 500,000 บาท	42 (11)
GPF (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ)	ไม่จำกัดเปอร์เซ็นต์ วงเงินสูงสุดที่ลดได้คือ 500,000 บาท	42 (10)
ประกันชีวิตและสุขภาพ	รวมกันทั้งสองรายการต้องไม่เกิน 125,000 บาท	42 (8) (9)

ตารางที่ 4.5 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน

รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (บาท)	เพดานสูงสุดที่ใช้ลดหย่อน
1,000,000 (Test Case 1 - 5)	• ประกันชีวิต: สูงสุด 100,000 บาท • ประกันบำนาญ: ลดได้สูงสุด 15% ของรายได้ หรือไม่เกิน 200,000 บาท • RMF: สูงสุด 30% ของรายได้ หรือไม่เกิน 500,000 บาท
2,000,000 (Test Case 6)	

ตารางที่ 4.6 ตารางสรุปผลการทดลอง

Test Case	แผนการลงทุน	จำนวนเงินที่หักค่าลดหย่อนได้ (บาท)	ผลการประเมิน	คะแนน	จำนวนตรวจพบเคสที่ผิดปกติ
1	Legal Plan (ถูกต้องทุกอย่าง)	ประกันชีวิต: 50,000 ประกันบำนาญ: 100,000 RMF: 50,000	ผ่าน	100%	0
2	Illegal Pension Plan	ประกันบำนาญ: 274,920	ไม่ผ่าน	0%	1
3	Illegal RMF Plan	RMF: 400,000	ไม่ผ่าน	0%	1
4	Multiple Violations	ประกันชีวิต: 120,000 ประกันบำนาญ: 240,000 RMF: 240,000	ไม่ผ่าน	0%	2
5	Edge Case (ตรงกับเพดานสูงสุด)	ประกันบำนาญ: 150,000	ผ่าน	100%	0
6	High Income Plan	ประกันบำนาญ: 200,000 (รายได้ 2 ล้าน)	ผ่าน	100%	0

4.4.1 รายละเอียดเคสที่ผิดปกติที่ตรวจพบ

- Test Case 2 : ประกันบำนาญเกินเพดานสูงสุดที่กฎหมายกำหนดที่ไม่เกิน 150,000 บาท Test Case นี้จึงไม่ผ่านการประเมิน เพราะ เกินขีดจำกัด 15% ของรายได้
- Test Case 3 : RMF เกินเพดานสูงสุดที่กฎหมายกำหนดที่ไม่เกิน 300,000 บาท Test Case นี้จึงไม่ผ่าน เพราะ เกินขีดจำกัด 30% ของรายได้
- Test Case 4 : มีเคสผิดปกติอยู่ 2 เคส คือ 1. ประกันชีวิต เกินเพดานสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท 2. ประกันบำนาญเกินเพดานสูงสุดที่กฎหมายกำหนดที่ไม่เกิน 150,000 บาท โดยเคสนี้เกินเพดานที่กฎหมายกำหนดถึง 90,000 บาท หรือคิดเป็น 60%

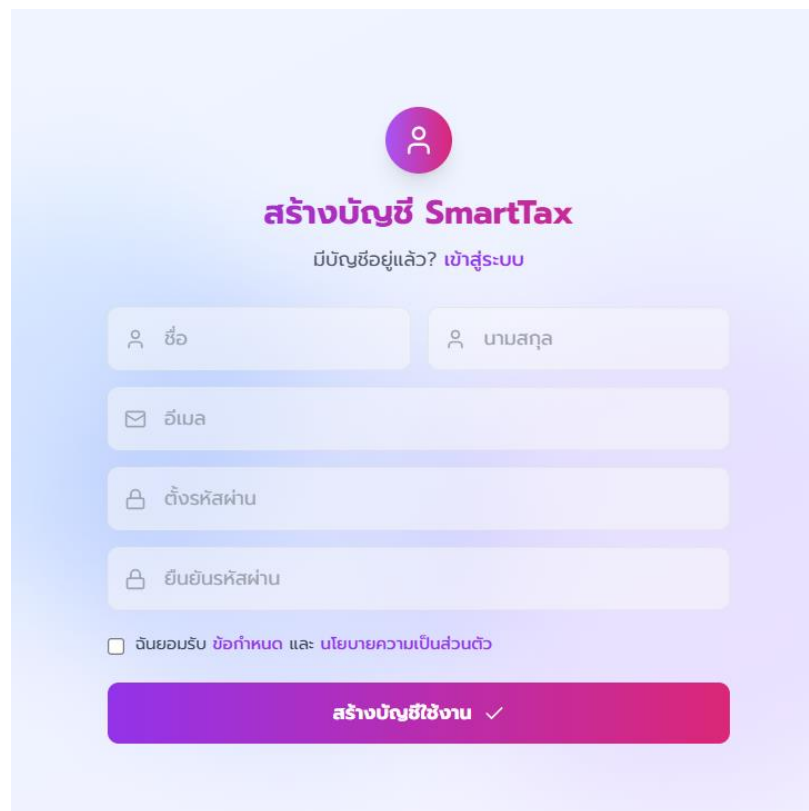
4.4.2 สรุปผล

ผลการทดสอบโดยรวมระบบสามารถตรวจจับการละเมิดกฎหมายได้อย่างถูกต้องครอบคลุมทุกกรณี:

- ตรวจจับแผนที่ถูกต้องได้ 3 เคส
- ตรวจจับการเกินวงเงินประกันบำนาญได้
- ตรวจจับการเกินวงเงิน RMF ได้
- ตรวจจับการละเมิดหลายหมวดพร้อมกันได้
- จัดการกรณีขอบเขต (Edge Case) ได้ถูกต้อง
- คำนวณขีดจำกัดสมบูรณ์ (Absolute Limit) สำหรับรายได้สูงได้ถูกต้อง

4.5 ระบบต้นแบบ

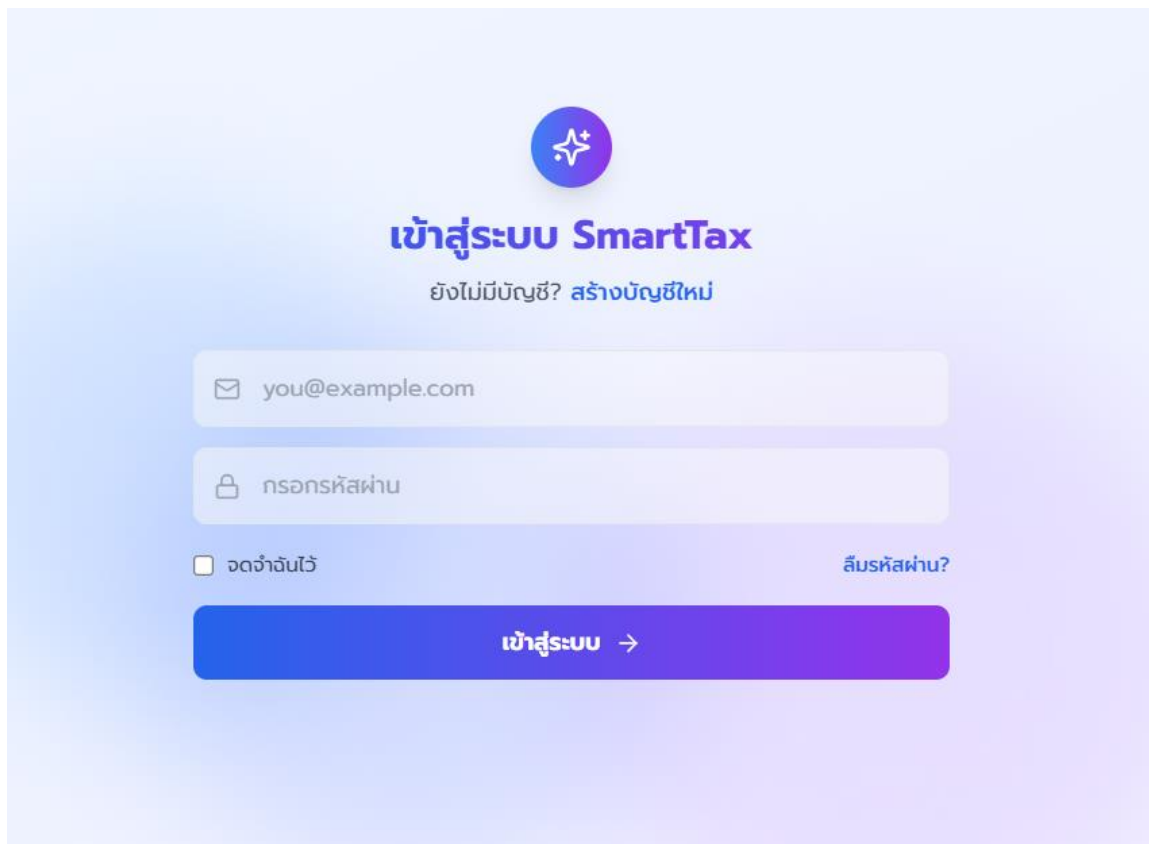
4.5.1 ระบบลงทะเบียน



The image shows a registration form for 'SmartTax'. At the top, there is a purple circular icon with a white person silhouette. Below it, the text 'สร้างบัญชี SmartTax' is displayed in bold purple font. Underneath, a smaller text says 'มีบัญชีอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ'. The form contains several input fields: a first name field (labeled 'ชื่อ' with a person icon), a last name field (labeled 'นามสกุล' with a person icon), an email field (labeled 'อีเมล' with an envelope icon), a password field (labeled 'ตั้งรหัสผ่าน' with a lock icon), and a confirm password field (labeled 'ยืนยันรหัสผ่าน' with a lock icon). Below these fields is a checkbox labeled 'ฉันยอมรับ ข้อกำหนด และ นโยบายความเป็นส่วนตัว'. At the bottom, there is a large purple button with the text 'สร้างบัญชีใช้งาน ✓'.

รูปที่ 4.0.2 ต้นแบบระบบลงทะเบียน

4.5.2 ระบบลงชื่อเข้าใช้



The image shows a login interface for 'SmartTax'. At the top center is a circular logo with a white star-like icon on a purple-to-blue gradient background. Below the logo, the text 'เข้าสู่ระบบ SmartTax' is displayed in a bold, dark blue font. Underneath this, a smaller line of text reads 'ยังไม่มีบัญชี? [สร้างบัญชีใหม่](#)'. The login form consists of two input fields: the first is for an email address, with the placeholder 'you@example.com' and an envelope icon; the second is for a password, with the placeholder 'กรอกรหัสผ่าน' and a lock icon. Below the password field, there is a checkbox labeled 'จดจำฉันไว้' and a link 'ลืมรหัสผ่าน?'. At the bottom of the form is a large, rounded rectangular button with a blue-to-purple gradient, containing the text 'เข้าสู่ระบบ' followed by a right-pointing arrow.

รูปที่ 4.0.3 ต้นแบบระบบลงชื่อเข้าใช้

4.5.3 ระบบจัดการโปรไฟล์ของผู้ใช้

🏠 / จัดการบัญชีผู้ใช้

จัดการบัญชีผู้ใช้

จัดการข้อมูลส่วนตัว การตั้งค่าภาษา และความปลอดภัย



Rawipon sa-ardpothong
65070197@kmitl.ac.th
📅 ลงทะเบียนเมื่อ 31/10/2568

ข้อมูลส่วนตัว

จัดการข้อมูลส่วนตัวพื้นฐานของคุณ

ชื่อจริง

Rawipon

นามสกุล

sa-ardpothong

อีเมล

65070197@kmitl.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

กรอกเบอร์โทรศัพท์

ไม่สามารถแก้ไขอีเมลได้

วันเกิด

วว/ดด/ปปปป

ที่อยู่

กรอกที่อยู่ปัจจุบัน

อำเภอ/เขต

อำเภอ/เขต

จังหวัด

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์

รูปที่ 4.0.4 ต้นแบบระบบจัดการโปรไฟล์ของผู้ใช้

4.5.4 หน้าเว็บต้นแบบเพื่อให้ผู้ใช้กรอกเป้าหมายที่ต้องการ



บอก AI ว่าคุณต้องการอะไร

AI จะวิเคราะห์และสร้าง 8 สถานการณ์ที่เหมาะสมกับคุณอัตโนมัติ

🎯 เป้าหมายของคุณคืออะไร?

เช่น: อยากประหยัดภาษีสูงสุด แต่ยังมีเงินเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน

💡 บอกเป้าหมายของคุณให้ละเอียดเท่าไร AI จะแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

🔍 ตัวอย่างเป้าหมาย (คลิกเพื่อใช้):

อยากประหยัดภาษีสูงสุด แต่ยังมีเงินเหลือใช้

อยากซื้อบ้าน 3 ล้านบาท ใน 3 ปี

อยากเกษียณอายุ 50 สบายๆ

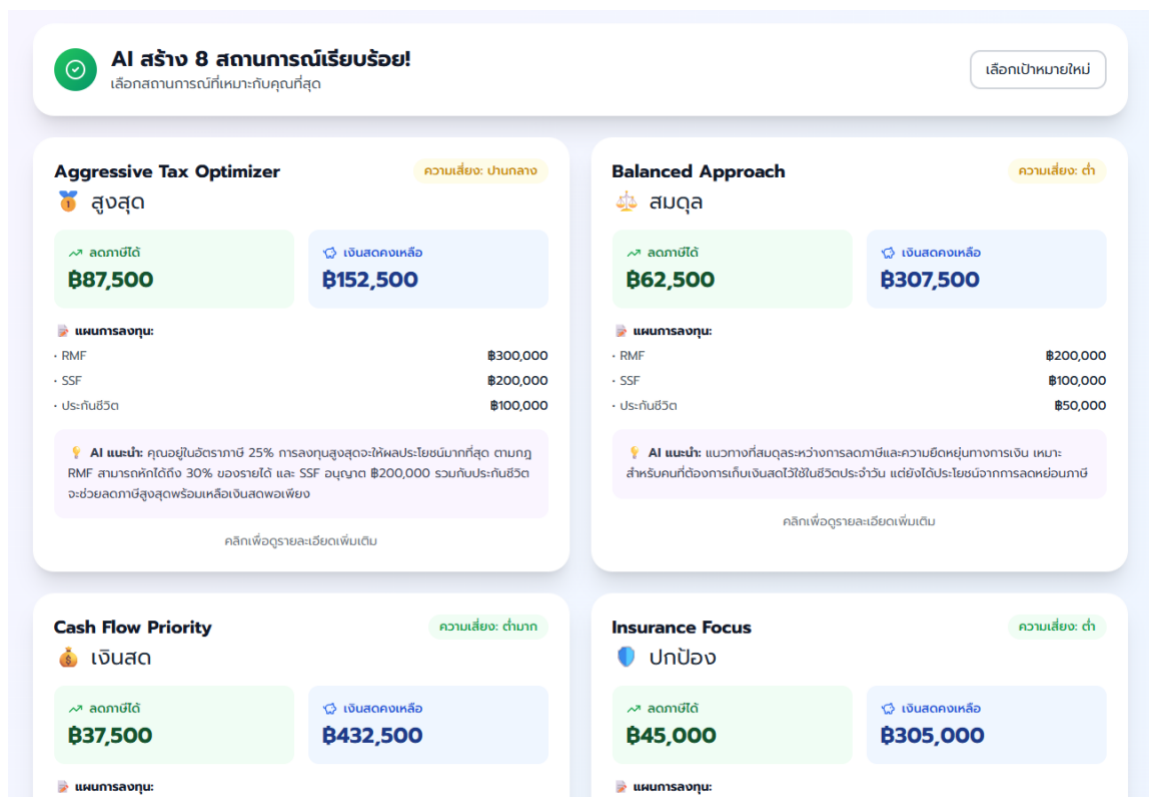
อยากมีเงินสดเหลือ 200,000 บาท/ปี

อยากปกป้องครอบครัว มีเงินออมพอประมาณ

อยากสมดุลระหว่างการออมและการใช้ชีวิต

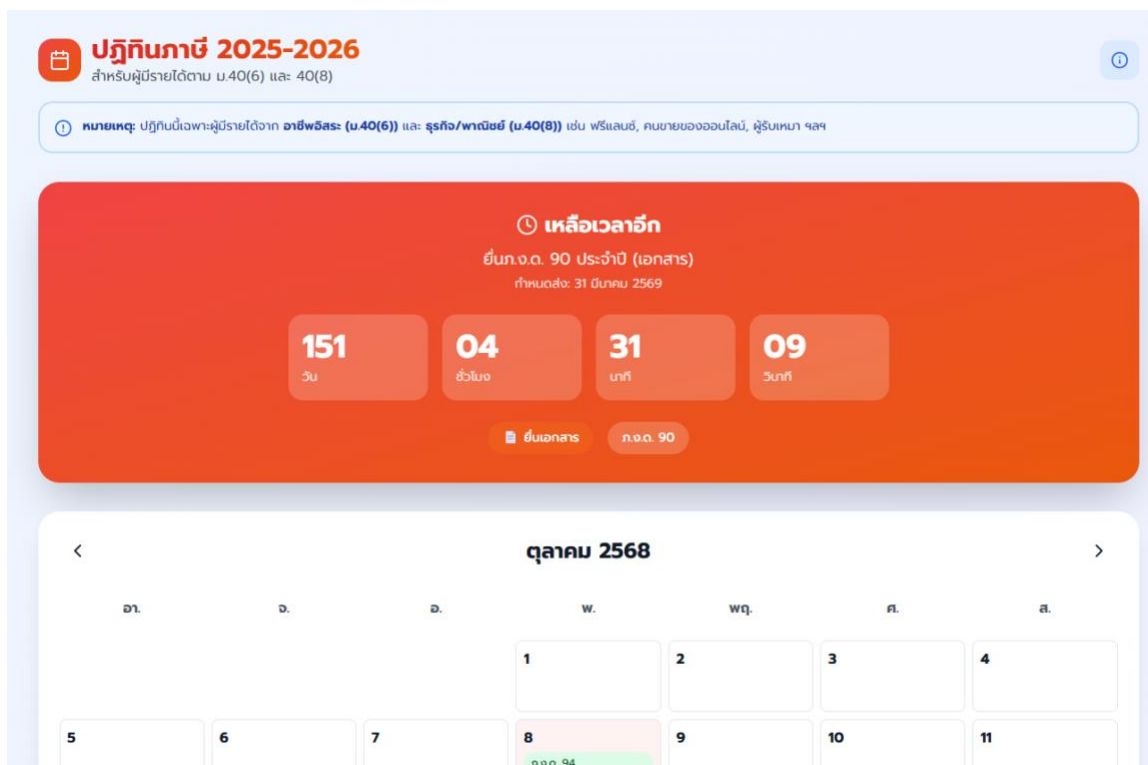
🚀 **ให้ AI วิเคราะห์ 8 สถานการณ์**

รูปที่ 4.0.5 ต้นแบบการแสดงผลเพื่อเลือกเส้นทาง



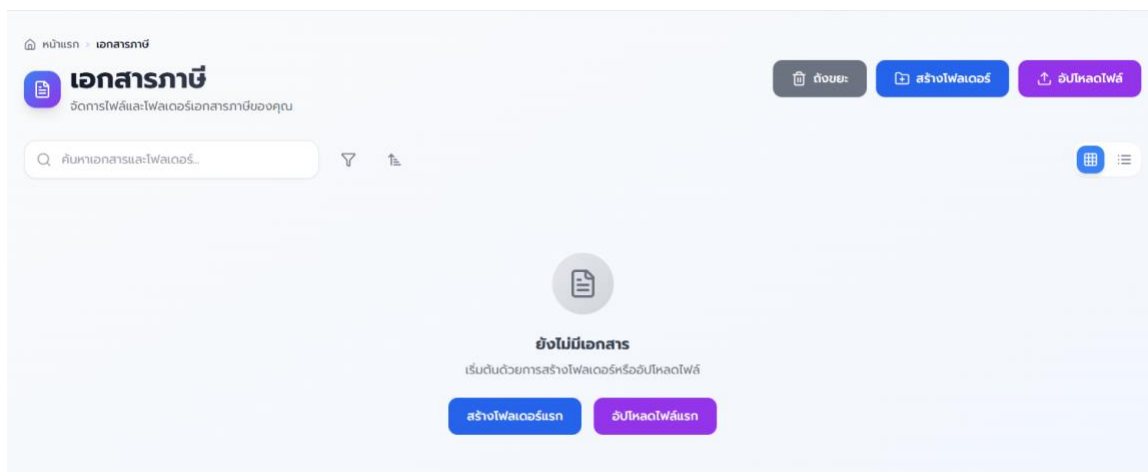
รูปที่ 4.0.6 ต้นแบบการแสดงผลเพื่อเลือกเส้นทาง

4.5.5 หน้าเว็บต้นแบบผู้ใช้ติดตามวันยื่นภาษี



รูปที่ 4.0.7 ต้นแบบผู้ใช้ติดตามวันยื่นภาษี

4.5.6 หน้าเว็บต้นแบบผู้ใช้จัดการเอกสารภาษี



รูปที่ 4.0.8 ต้นแบบระบบจัดการเอกสารภาษี

4.5.7 หน้าเว็บต้นแบบวางแผนภาษีปีปัจจุบัน

กรอกข้อมูลของคุณ

ใช้เวลาเพียง 2-3 นาที
 ข้อมูลของคุณปลอดภัย 100%

รายได้ต่อปี

รายได้รวมต่อปี (บาท) *

รวมเงินเดือน โบนัส และรายได้อื่นๆ ทั้งหมดในปี

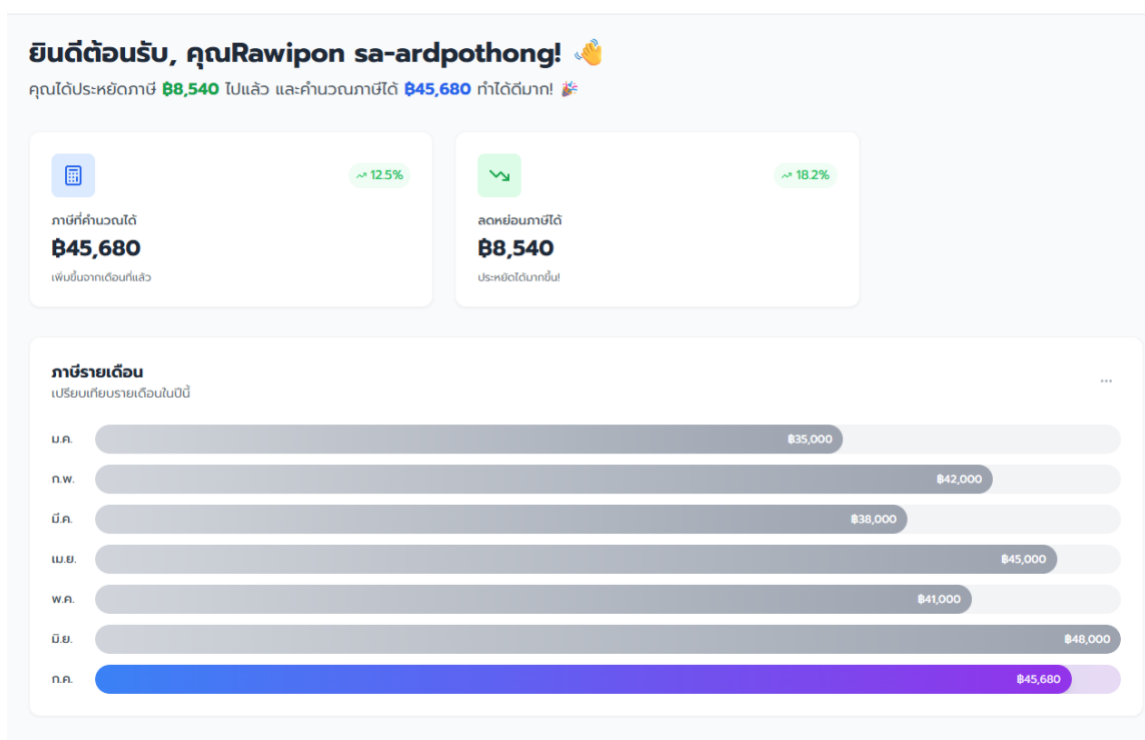
วิธีการหักค่าใช้จ่าย

☒
หักค่าใช้จ่ายเหมา (Standard) แนะนำ
 หักตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด (30% หรือ 60% ตามประเภทเงินได้)
☒ ไม่ต้องเก็บใบเสร็จ | ☒ ค่าคงง่าย | ☒ เหมาะกับคนทำงาน

☐
หักค่าใช้จ่ายตามจริง (Actual) SME/Freelance
 หักค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมดตามใบเสร็จ (วัตถุดิบ, ค่าเช่า, ค่าจ้าง, ฯลฯ)
 ต้องมีใบเสร็จตอน | ต้องทำบัญชี | เหมาะกับธุรกิจด้านทุนสูง

รูปที่ 4.0.9 หน้าเว็บต้นแบบวางแผนภาษีปีปัจจุบัน

4.5.8 หน้าเว็บต้นแบบสรุปผลการคำนวณภาษี



รูปที่ 4.0.10 หน้าเว็บต้นแบบสรุปผลการคำนวณภาษี

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและแผนการดำเนินงานในอนาคต

5.1 สรุปผลการทดลอง

ผลสรุปจากการทำโครงการ 1 กลุ่มพวกเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทที่ 6 และ ประเภทที่ 8 และศึกษาค้นคว้าการทำ Web application โดยได้มีการร่วมใช้งานกับ AI และ RAG เพื่อการตอบกลับของ AI เพื่อให้สามารถตอบกลับให้ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในขั้นตอนแรกของการดำเนินการเชื่อมต่อ OpenAPI เข้ากับ Qdrant vector database ได้มีการ ใส่ข้อมูลกลยุทธ์ในการวางแผนภาษีโดยให้ขอบเขตรายได้เป็นตัวแปรในการเลือกกลยุทธ์ตอบให้กับผู้ใช้ พบว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นอยู่ในขั้นควรปรับปรุงเพราะ การใช้กลยุทธ์อย่างเดียวกทำให้การคำนวณภาษีผิดพลาดและการเลือกใช้สิทธิ์การลดหย่อนยังมีการเลือกแค่สิทธิ์การลดหย่อนแค่อย่างเดียว

ในขั้นตอนต่อมาได้ทำการเปลี่ยน Prompt ที่โดยสั่งให้มีการตอบกลยุทธ์ที่ความหลากหลายและแก้ไข RAG ให้มีข้อมูลทางด้านภาษีได้ครบถ้วนและเงื่อนไขของกรอบภาษีที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยผลที่ได้รับกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้นโดยการตอบกลับมีทางเลือกการลดหย่อนที่หลากหลายแต่การคำนวณยังเป็นไปได้ไม่ดีมากเพราะว่าการคำนวณยังไม่ชัดเจน

ในขั้นตอนสุดท้ายเราจะทำการแก้ไข RAG ให้เพิ่มทั้งกลยุทธ์ในหลายๆรูปแบบและหลายสถานการณ์ที่มากขึ้นและเพิ่มความสามารถในการคำนวณโดยการที่เราจะมีการเพิ่มการคำนวณภาษีตั้งแต่ต้น Request ก่อนที่จะส่งให้ OpenAPI ผลที่ได้กลับมาอยู่ในระดับที่ดีขึ้นมากเพราะการคำนวณภาษีมีความถูกต้องและการตอบกลับก็ได้หลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้น

เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้นได้มีการวัดความสามารถความตอบจาก Test case ทั้งหมด 20 Test case ด้วยการใช้ Metric Rouge, Bleu และ Bertscore โดยผลการดำเนินการอยู่ในระดับที่ดี และในด้านกฎหมายก็อยู่ในระดับดีมาก

5.2 สรุปผลการดำเนินการ

จากการดำเนินงานโครงการ สามารถสร้างระบบการคำนวณและแนะนำการลดหย่อนภาษีได้สำเร็จในระดับที่ดีมาก ระบบสามารถคำนวณและแนะนำการลดหย่อนภาษีได้อย่างหลากหลายรูปแบบ หลากหลายความต้องการของผู้ใช้ และสามารถนำมาแสดงผลได้ในเว็บแอปพลิเคชัน

อีกทั้งการตรวจสอบการตอบกลับของ OPENAPI + Qdrant vector database ก็สามารถตอบกลับได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย

5.3 ปัญหาและอุปสรรคที่ไดพบ

1. ข้อจำกัดในการหาข้อมูลในการทำ Dataset เพราะไม่มีแหล่งข้อมูล Outsource ในการเรียบเรียงจัดการเนื้อหาจากภาษากฎหมายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและการคัดเลือกกลยุทธ์ก็ไม่มีหลักการที่ตายตัวทำให้การตัดสินใจเลือกเกณฑ์การแนะนำเป็นไปได้ลำบากและการคัดกรองข้อมูลก็มีการใช้เวลาที่นาน

2. การลงระบบ docker Qdrant มีความเข้าใจที่ยากในช่วงแรกเพราะไม่เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนทำให้มีการใช้เวลาในการศึกษาที่นาน และการทดลองใช้งานที่ใช้เวลาความเข้าใจที่มีระยะเวลาที่นาน

3. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายของนักศึกษาเองมีไม่มากพอ อาจทำให้ข้อมูลในการพัฒนาระบบเกิดความผิดพลาดและการทำงานผิดพลาดกรณีในการคำนวณภาษีซึ่งการแก้ไขคือการปรึกษานายในการช่วยให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายภาษีให้มากยิ่งขึ้น

5.4 แนวทางในการพัฒนา

1. นำระบบนำเข้าสู่ Cloud Environment เพื่อเพิ่มความสามารถของระบบให้มีความ High Availability, Scalable และ Security ในระบบที่มากขึ้น
2. ทำระบบจัดการรายได้และรายจ่ายให้สามารถเชื่อมกับ Dashboard
3. สร้างฟีเจอร์ในการวางแผนภาษีในอนาคตให้ตรงกับเป้าหมายที่ผู้ใช้ต้องการที่จะไปถึง
4. การลงชื่อเข้าใช้จะต้องเป็นแบบ multi-authentication
5. ทำระบบการแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือ E-Mail ก่อนวันยื่นภาษี
6. แก้ไขข้อผิดพลาดในระบบเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

บรรณานุกรม

- [1] คนไทยมีความรู้เรื่อง “เสียภาษี” อยู่ในระดับต่ำ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
<https://policywatch.thaipbs.or.th/article/government-23> 2567
- [2] รู้จักกับ Prisma ORM [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
<https://mikelopster.dev/posts/next-prisma/> 2
- [3] AWS 再入門ブログリレー Amazon RDS 編 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
https://dev.classmethod.jp/articles/relay_looking_back_amazon_rds_2019/#toc-1
- [4] หมวด 3 ภาษีเงินได้ต่ำ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
<https://www.rd.go.th/2597.html>
- [5] ผู้ค้าตลาดนัด-ออนไลน์ รู้ไหม..ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง? [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
<https://www.bangkokbanksme.com/en/online-seller-taxes-paid>
- [6] ประเภทเงินรายได้ที่ต้องเสียภาษี [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
<https://www.rd.go.th/553.html>
- [7] S3 Storage: How It Works, Use Cases and Tutorial [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
<https://cloudian.com/blog/s3-storage-behind-the-scenes/>
- [8] ทฤษฎีที่ว่ากฎหมายภาษีเป็น hard constraint [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
<https://theconversation.com/renewing-federalism-state-budgets-vfi-and-a-hard-budget-constraint-31359>
- [9] สูตรการหาค่า MAPE (Mean Absolute Percentage Error) [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
https://arize-com.translate.goog/blog-course/mean-absolute-percentage-error-mape-what-you-need-to-know/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=tc
- [10] การหักค่าใช้จ่ายเงินได้ประเภทที่ 6 และ 8 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
<https://www.rd.go.th/556.html>
- [11] คู่มือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/SMEs/infographic/guideline50_50.pdf

[12] AWS 再入門ブログリレー Amazon SES 編 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก

<https://dev.classmethod.jp/articles/re-introduction-2019-amazon-ses/>

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล นายรวิพล สอาดโพธิ์ทอง

รหัสนักศึกษา 65070197

วัน เดือน ปีเกิด 11 ตุลาคม พ.ศ. 2546

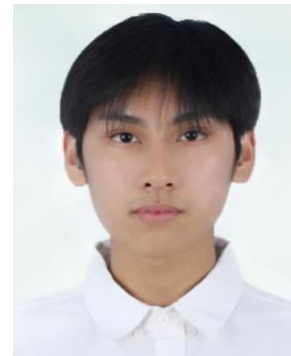
ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กทม.

ภูมิลำเนา 98/9 หมู่บ้านบ้านกลางเมืองสวนหลวงเขตประเวศ
แขวงดอกไม้ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

เบอร์โทร 0959918181

อีเมล mean112546@gmail.com

สาขาที่จบ เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2568



ชื่อ – นามสกุล นายอดิคุณ ปิดสาโย

รหัสนักศึกษา 65070247

วัน เดือน ปีเกิด 18 ธันวาคม พ.ศ. 2545

ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ภูมิลำเนา 119/1 หมู่บ้านศาลา ตำบลเสือโก้ก อำเภอนาโพธิ์
จังหวัดมหาสารคาม 44120

เบอร์โทร 0931012808

อีเมล atikun145@gmail.com

สาขาที่จบ เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2568



